

峰回路转，掘金中国 FAAMG

——2022 年计算机年度策略

推荐 (维持)

2021 年 11 月 16 日

重点公司 EPS

重点公司	20A	21E	评级
金山办公	1.90	2.78	审慎增持
国联股份	1.28	1.97	审慎增持
深信服	1.96	2.31	审慎增持
恒生电子	0.90	1.19	审慎增持
中科达	1.05	1.52	审慎增持
科大讯飞	0.61	0.81	审慎增持
中望软件	2.59	3.05	审慎增持
卫宁健康	0.23	0.29	审慎增持
创业慧康	0.28	0.27	审慎增持
浪潮信息	1.01	1.36	审慎增持

相关报告

《【兴证计算机】一文读懂华为智能驾驶生态-行业周报 (5.17-5.23)》
2021-05-23

《如何看鸿蒙 2.0 的产业链投资机会-行业周报 (5.10-5.16)》
2021-05-16

《【兴证计算机】3 月底部重推的云计算基本面近况如何-行业周报 (5.6-5.9)》2021-05-09

分析师:

蒋佳霖

jiangjialin@xyzq.com.cn

S0190515050002

孙乾

sunqian@xyzq.com.cn

S0190518110001

吴鸣远

wumingyuan@xyzq.com.cn

S0190519080001

冯欣怡

fengxinyi@xyzq.com.cn

S0190520120005

研究助理:

杨本鸿

yangbenhong@xyzq.com.cn

投资要点

- **峰回路转，掘金中国 FAAMG。**1) 目前，计算机行业具有三大特征：机构低配、估值合理、持续较快成长。机构低配：截止 Q3 末，公募基金的持仓比例为 2.51%，低配 1.03 个百分点。估值合理：根据中位数法，截至 10 月 31 日，计算机行业重点公司（中信计算机指数成分股，市值>100 亿元）对应 2021 年 PE-ttm 估值为 43.1 倍。持续较快成长：2021Q1~Q3 的收入、归母净利润同比增速分别为 29.5%、29.6%。2) **展望 2022 年及未来：行业面临巨大变局，中国 FAAMG 有望迎来长牛。**在科技自立的大浪潮下，一批具有强成长力、宽护城河、高利润率的先锋企业已初成气候，并有望在其强规模效应积累的市场优势、高研发投入打造的产品优势、内外源融资带来的资金优势的三重驱动下茁壮成长，掘金中国“FAAMG”正当时。3) **推荐强模效应的景气赛道，包括：云计算、工业互联、信息安全、人工智能、金融科技、医疗信息化。**
- **云计算：长坡厚雪，各细分方向维持高景气。**1) **SaaS：**后疫情时代，SaaS 市场渗透率持续提升，龙头公司收入、利润率双升。2) **PaaS+IaaS：**国内市场持续放量，一超四强的产业格局渐清晰，云原生、国资云成为重要趋势。3) **云上游：**目前正处于下游云计算市场高景气拉动需求、上游“双碳”和芯片紧缺等因素压制供给的紧平衡状态，龙头公司充分受益产业洗牌，市占率、利润率有望提升。
- **工业互联：加速崛起，背靠国内工业大市场。**1) **工业软件：**国内产值总规模、国产化率均具有极大提升空间，主要方向包括 CAX、EDA、MES、PLC、ERP 等。2) **产业互联网：**未来 10 年，互联网的 B 端红利将持续释放，降本增效正成为工业企业的痛点，B2B 市场前景广阔。
- **信息安全：短板导向，产业生态正日益繁荣。**1) **基础软硬件：**产业生态加速迭代，伴随着华为、阿里、腾讯等科技巨头加码入局，更广阔民用市场有望打开，鸿蒙、欧拉、ARM、RISC-V 正成为产业重要力量。2) **网络安全：**政策红利不断，B 端需求持续放量，G 端市场拐点可期，数据安全成为中期补短板的重要方向。
- **人工智能：赋能万物，聚焦重量级应用场景。**1) **智能驾驶：**新能源汽车加速量产，智能驾驶渗透率不断提升，软件和订阅服务的需求将显著提升，2022 年有望迎来加速拐点，华为 HiCar 生态快速生长。2) **智慧教育：**“双减”政策渐入深水区，促进智慧教育快速发展。
- **金融科技：创新驱动，新客户及应用层出不穷。**1) **证券 IT：**北交所、公募投顾二期试点、银行理财子等持续带来新需求。2) **银行 IT：**股份制银行、城商行加速推进 DCEP 试点建设，冬奥会或成全面推广契机。
- **医疗信息化：稳健发展，中长期市场需求刚性。**医院、公卫信息化建设稳步推进，中长期景气无忧，SaaS 化转型渐入深水区，业绩有望逐渐改善。
- **重点推荐公司：云计算：**金山办公、浪潮信息；**工业互联：**国联股份、中望软件；**网络安全：**深信服；**人工智能：**科大讯飞、中科达；**金融科技：**恒生电子；**医疗 IT：**卫宁健康、创业慧康。

风险提示：5G 建设进度存在不及预期的风险；国际竞争带来国内科技产业生存环境进一步恶化的风险；华为鸿蒙开源生态存在发展速度不及预期的风险。

目 录

一、峰回路转，掘金中国 FAAMG	- 5 -
1.1、峰回路转，科技自立开辟计算产业第二曲线	- 5 -
1.2、大浪淘沙，中国版 FAAMG 有望迎投资长牛	- 11 -
1.3、蓄势待发，布局高景气赛道的核心龙头公司	- 16 -
二、云计算：长坡厚雪，各细分方向维持高景气	- 19 -
2.1、后疫情时代，SaaS 市场保持高景气	- 19 -
2.2、IaaS+PaaS 市场高增长，一超多强格局清晰	- 21 -
2.3、服务器行业稳定增长，AI、边缘计算是新亮点	- 23 -
三、工业互联网：加速崛起，背靠国内工业大市场	- 25 -
3.1、产业政策友好，核心工业软件国产化率低	- 25 -
3.2、产业互联网助力制造业降本增效，大有可为	- 29 -
四、信息安全：短板导向，产业生态正日益繁荣	- 31 -
4.1、基础软硬件：科技巨头下场，生态加速迭代	- 31 -
4.2、网络安全：数据安全正成为补短板重要方向	- 36 -
五、人工智能：赋能万物，聚焦重量级应用场景	- 40 -
5.1、智能驾驶生态初现，高级别自动驾驶加速量产	- 41 -
5.2、“双减”进入深水区，智慧教育将快速发展	- 45 -
六、金融科技：创新驱动，新客户及应用层出不穷	- 49 -
6.1、证券 IT：资本市场改革深化，市场规模持续扩容	- 49 -
6.2、银行 IT：DCEP 试点全面推进，冬奥会迎加速良机	- 52 -
七、医疗信息化：稳健发展，中长期市场需求刚性	- 53 -
八、计算机行业重点投资标的	- 57 -
九、风险提示	- 59 -
图 1、华为公司历年研发投入情况	- 7 -
图 2、华为鸿蒙 OS 爆发	- 8 -
图 3、FAAMG 近 5 年营收增速情况	- 13 -
图 4、FAAMG 近 5 年净利润增速情况	- 13 -
图 5、FAAMG 近 5 年毛利率情况	- 14 -
图 6、FAAMG 近 5 年净利率情况	- 14 -
图 7、FAAMG 近 5 年研发投入/营业总收入情况	- 14 -
图 8、FAAMG 近 5 年经营性净现金流/净利润情况	- 14 -
图 9、FAAMG 近 5 年 ROE 情况	- 15 -
图 10、FAAMG 近 5 年资产负债率情况	- 15 -
图 11、A 股计算机公司与 FAAMG 对比研究	- 16 -
图 12、2010 年以来计算机年度收益率表现（截止到 2021/10/31）	- 16 -
图 13、计算机 A 股先锋 2021Q3 业绩情况（中值法）	- 17 -
图 14、计算机 A 股先锋研发投入情况（中值法）	- 17 -
图 15、2010 年来计算机 A 股先锋 PE 估值情况（中值法）	- 18 -
图 16、计算机行业公募基金持仓比例	- 18 -
图 17、SaaS 行业市场规模	- 20 -
图 18、国内中小企业信息渗透率情况	- 20 -
图 19、海外 SaaS 龙头云收入及增速（2018-2021Q3）	- 21 -
图 20、国内部分 SaaS 公司收入增长（2018-2021Q3）	- 21 -
图 21、2016-2020 国内公有云市场规模	- 22 -
图 22、2021H1 中国公有云 IaaS+PaaS 市场份额	- 22 -

图 23、华为云原生全景图	23 -
图 24、2020-2021 中国服务器市场规模	24 -
图 25、2021H1 中国服务器厂商市场份额（按厂商销售额）	24 -
图 26、国内工业软件市场规模	26 -
图 27、中国 CAD 市场规模	26 -
图 28、2020 年国内 CAE 主要厂商市占率	27 -
图 29、2020 年 EDA 国内各厂家市场份额	27 -
图 30、MES 全球市场规模（单位：亿美元）	28 -
图 31、国内小型 PLC 竞争格局（2019 年数据）	29 -
图 32、国内中大型 PLC 竞争格局（2019 年数据）	29 -
图 33、2020 年 ERP 国内各厂家市场份额	29 -
图 34、中国预测产业互联网规模（万亿）	30 -
图 35、国联股份产业互联网体系	31 -
图 36、麒麟操作系统生态适配情况	35 -
图 37、统信操作系统生态适配情况	35 -
图 38、深信服云平台安全部署框架	39 -
图 39、安恒信息隐私计算应用方案（数据安全岛）	40 -
图 40、2017-2025E 全球 AI 市场规模预测	41 -
图 41、2017-2025E 中国 AI 市场规模预测	41 -
图 42、我国 2020Q1 以来新能源汽车产销量数据	41 -
图 43、我国 2021 年 8 月份 L2 级智能驾驶汽车渗透率	41 -
图 44、一图看懂华为智能驾驶生态	45 -
图 45、2011-2020 年中国智慧教育细分行业投资规模（亿元）	48 -
图 46、我国智慧教育市场规模（单位：亿元）	49 -
图 47、北京首轮“红包雨”活动	53 -
图 48、北京第二轮“红包雨”活动	53 -
图 49、WiNEX 生态布局	56 -
图 50、慧康云 2.0 生态布局	56 -
图 51、创业慧康 2021 年 1-10 月订单情况	57 -
图 52、卫宁健康 2021 年 1-11 月订单情况	57 -
表 1、2021 年下半年以来重要产业政策	6 -
表 2、华为公司业务最新重要进展	8 -
表 3、阿里巴巴的最新业务进展	9 -
表 4、腾讯公司最新业务进展	10 -
表 5、百度公司最新业务进展	11 -
表 6、FAAMG 介绍（截止 2021 年 10 月 31 日）	12 -
表 7、FAAMG 的业务模式及核心优势	13 -
表 8、2021Q3 计算机基金持仓前二十名公司名单	19 -
表 9、工业软件行业相关政策	25 -
表 10、2016-2021 年基础软硬件行业主要政策梳理	32 -
表 11、国产芯片相关企业营业数据	32 -
表 12、国产 CPU 主要变化	33 -
表 13、科技巨头芯片动态	34 -
表 14、国产基础软件企业营业数据	35 -
表 15、2019-2021 年网络安全产业政策	37 -
表 16、2017-2020 年网络安全公司收入（亿）及市占率（%）对比	38 -
表 17、2021H1 网安细分市场情况	38 -
表 18、2021 年我国在智能驾驶领域相关的政策和规范制度梳理	42 -
表 19、科技巨头在智能驾驶产业的布局情况	43 -

表 20、华为智能驾驶业务发展沿革	- 44 -
表 21、各省市“双减”政策落实情况	- 46 -
表 22、“双减”政策具体内容	- 47 -
表 23、智慧课堂主要龙头厂商	- 48 -
表 24、我国教育智慧硬件主要厂商及其产品梳理	- 49 -
表 25、北交所建设推进进展一览	- 50 -
表 26、第二批基金投顾部分试点机构展业规划	- 51 -
表 27、国有银行与股份制银行 DCEP 试点情况	- 52 -
表 28、2021 年重点医疗 IT 建设政策梳理	- 54 -
表 29、2021 年各大公司布局互联网医疗领域	- 55 -
表 30、重点推荐公司盈利预测与估值表（11 月 1 日）	- 59 -

报告正文

一、峰回路转，掘金中国 FAAMG

1.1、峰回路转，科技自立开辟计算产业第二曲线

“科技自立”正开辟中国计算产业成长第二曲线。目前，中国计算产业正处于大变局中，在经历了四十余年的发展积淀之后，正开启成长的第二曲线，即由此前更依赖市场资源的粗放型贸易、集成模式，向倚重研发创新能力的产品、平台模式转型升级。与此同时，随着近年来中美贸易摩擦的反复发酵，“科技自立”的浪潮方兴未艾，加速了上述进程。展望未来，在上述大环境下，国内一批具有强成长力、宽护城河、高利润率的先锋企业已初成气候，并在其高研发投入打造的产品优势、强规模效应积累的市场优势、内外源融资带来的资金优势的三重驱动下有望茁壮成长。

产业政策密集出台，助推国内计算产业快速发展。2021年下半年以来，围绕着我国计算产业的政策密集出台，全面扶持科技企业发展，涉及到云计算、工业互联、信息安全、人工智能、金融科技、医疗信息化等细分领域。在云计算方面，鼓励政府、企业上云的同时，建设绿色低碳、技术先进的云基础设施成为政策发力的方向；在工业互联方面，工业软件的国产化、采销线上化是未来的趋势；在信息安全领域，关键基础设施的国产化、个人信息保护、数据安全的相关政策不断发布；在人工智能领域，智能驾驶、智慧教育成为红利释放的核心赛道；在金融科技领域，促进资本市场开放创新、DCEP生态体系搭建的政策层出不穷；在医疗信息化领域，最新发布的公立医院发展指引对行业中长期景气度提供了政策支撑。

表 1、2021 年下半年以来重要产业政策

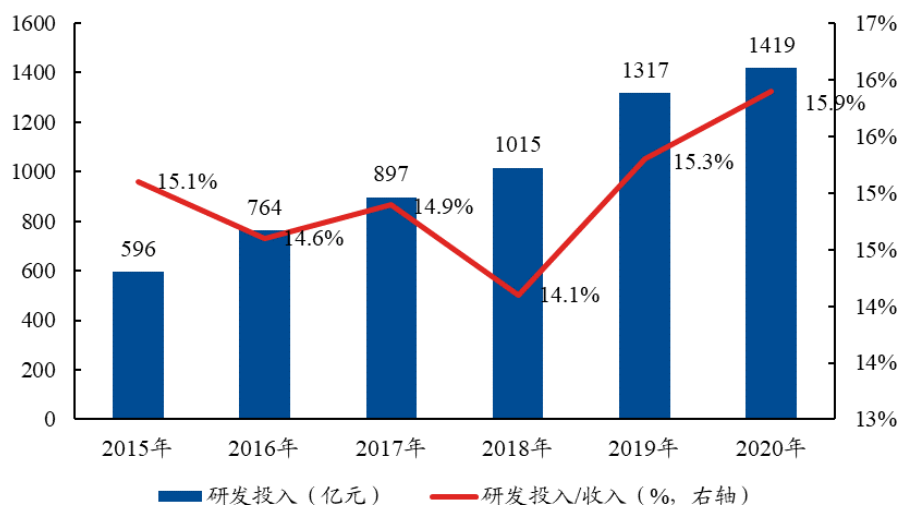
细分领域	发布时间	发布机构	政策名称	相关内容
云计算	2021 年 7 月	工信部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》	用 3 年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。
工业互联	2021 年 9 月	上海市发改委等	《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023 年）》	培育引进 200 家以上工业软件企业，培育 10 家左右上市企业，培育 5 家超 10 亿元的重点工业软件企业，上海工业软件规模突破 500 亿元。
信息安全	2021 年 6 月	人民代表大会	《中华人民共和国数据安全法》	确立了数据分类分级管理、数据安全风险评估、监测预警、应急处理、数据安全审查等基本制度，并明确相关主体的数据安全保护义务
	2021 年 7 月	国家发改委等	《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》	加强 IPv6 安全技术研究，开展 IPv6 核心安全技术攻关。加强 IPv6 环境下工业互联网、物联网、车联网、云计算、大数据等新兴领域的安全研究、管理。
	2021 年 8 月	人民代表大会	《个人信息保护法》	关键信息基础设施运营者和处理个人信息达到国家网信部门规定数量的个人信息处理者，应当将在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息存储在境内。
	2021 年 8 月	国务院	《关键信息基础设施安全保护条例》	确立了“综合协调、分工负责、依法保护”的工作原则，明确了国家网信部门、国务院公安部门、保护工作部门、地方政府的职责分工，形成监管保护合力。
人工智能	2021 年 8 月	工信部等	《汽车驾驶自动化分级》	规定了汽车驾驶自动化分级遵循的原则、分级要素、各级别定义和技术要求框架。
	2021 年 9 月	工信部	《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》	加强车联网网络安全数据安全的管理工作，健全完善车联网安全保障体系。
金融科技	2021 年 7 月	中国人民银行	《中国数字人民币的研发进展白皮书》	首次从央行层面明确定义了数字人民币，即数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与实物人民币等价，具有价值特征和法偿性。
	2021 年 9 月	北交所	/	9 月 2 日，国家主席习近平在 2021 年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞，宣布将设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。
医疗信息化	2021 年 10 月	卫健委、中医药管理局	《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》	到 2022 年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到 3 级和 4 级，智慧服务平均级别力争达到 2 级和 3 级，智慧管理平均级别力争达到 1 级和 2 级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。

资料来源：中国政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

科技巨头加速蝶变，奠定国内计算产业升级基础。在国内计算产业转型升级的过程，华为公司、阿里、腾讯、百度等科技巨头由于其更加深厚的资源禀赋，发挥着领军的作用。上述科技巨头在产业政策、国际环境、市场需求等多重因素的驱动下，通过自主研发、以及投资并购，从底层的基础软硬件、云计算，到中间层的安全、通用 AI，再到应用层的智能驾驶、智慧教育、工业互联、金融科技、医疗信息化，不断夯实技术底座，完善产业链布局，营造了较为良性的生态环境基础，并带动了国内相关方向的创新发展。

华为公司：“立芯铸魂”兴伟业，七大数字生态蓬勃发展。华为公司在西方国家的严格制裁下，逆境成长，加大原创性核心技术和产品领域的研发投入，并在基础软件、基础硬件、云计算、网络安全、人工智能、行业应用生态等领域持续加快发展。2021 年下半年以来，华为公司的鲲鹏、昇腾、华为云、鸿蒙、欧拉、HMS、以及面向智能驾驶的 MDC 为代表的七大数字生态繁荣发展。

图 1、华为公司历年研发投入情况



资料来源：华为公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

- **基础软件：**在操作系统方面，包括移动端的鸿蒙操作系统、服务器端的欧拉操作系统，实现 C 端、B 端、云端应用场景深度覆盖；在数据库方面，自研了企业级 AI-Native 分布式 GaussDB。
- **基础硬件：**芯片研发主要由旗下的海思半导体公司承担，其前身为华为集成电路设计中心，海思共有麒麟、昇腾、鲲鹏、巴龙、凌霄五大系列，应用场景覆盖 5G+IoT 各领域。
- **云计算：**根据 IDC 统计，华为云公有云市占率位居中国第三，并发布了业界首个分布式云原生产品—华为云 UCS。
- **网络安全：**重点发力，发布应用信任中心 ATC、安全智能分析平台 ISAP、安全运营中心 SOC、威胁检测服务 MTD。
- **人工智能：**构筑从底层芯片、AI 计算框架，到上层场景应用的全套解决方案，开源 MindSpore。
- **行业应用：**覆盖电信、政府、能源、金融、交通、制造、教育等各行各业。

表 2、华为公司业务最新重要进展

产品类型	产品名称	更新时间	产品简介	应用场景	最新进展
操作系统	鸿蒙 HarmonyOS 2.0	2021 年 6 月	面向万物智联时代的操作系统	智能终端	截至 10 月 22 日，鸿蒙装机量突破 1.5 亿；HarmonyOS 3 Developer Beta 预计在 2022Q1 发布
	欧拉 EulerOS	2021 年 9 月	面向数字基础设施的开源操作系统	服务器端	已于 2021 年 11 月捐赠给开放原子开源基金会
云计算	分布式云原生 UCS	2021 年 9 月	将云原生能力带入企业的每一个业务场景	政务、金融、电商等	业界首个分布式云原生产品
人工智能	昇思 MindSpore 1.5	2021 年 9 月	中国主流 AI 计算框架	人工智能	新增 AI 科学计算新范式、电磁仿真套件和分子模拟套件，促进 AI 应用于科学计算
网络安全	应用信任中心 (ATC)	2021 年 7 月	构建应用安全威胁全景，满足客户对零信任访问控制能力的需求	零信任防护	华为云 TechWave 云安全专题日，华为云新品四连发，包括应用信任中心 ATC、安全智能分析平台 ISAP、安全运营中心 SOC、威胁检测服务 MTD
	威胁检测服务 MTD	2021 年 7 月	MTD 是通过日志检测，提前识别潜在安全威胁，保护 IAM 账户和工作负载的安全服务。	AI 威胁检测	

资料来源：华为云官网、MindSpore，兴业证券经济与金融研究院整理

其中，面向万物智联时代的鸿蒙操作系统繁荣发展，历时百天实现装机量破亿。

华为公司于 2021 年 6 月 2 日正式发布鸿蒙 OS2.0；9 月 13 日，鸿蒙 OS 装机量已突破 1 亿，距离发布日仅历时百天，成为全球最快破亿的移动操作系统；10 月 22 日，装机量突破 1.57 亿；华为公司的全年装机量目标为 4 亿台。目前，鸿蒙操作系统生态已经有 400 余个应用和服务伙伴、1800 余个硬件伙伴、130 万余开发者。

图 2、华为鸿蒙 OS 爆发



资料来源：华为公司，兴业证券经济与金融研究院整理

阿里巴巴：全面布局基础软硬件，阿里云稳居全国第一。 阿里巴巴正全面布局基础软硬件，旗下的基础研究平台达摩院、半导体公司平头哥发挥着业内领头羊的左右。同时旗下的阿里云长期稳居国内市占率第一，并赋能百行百业。公司积极进军 G 端、B 端市场，在智慧城市、行业信息化领域不断深耕。2021 年下半年以来，阿里巴巴的飞天、龙蜥、倚天、灵杰等产品系列均取得不错突破。

- **基础软件：**在操作系统方面，包括服务器端的龙蜥操作系统，以及飞天云操作系统操作；在数据库方面，阿里和蚂蚁金服自研了分布式关系数据库 OceanBase。
- **基础硬件：**旗下的全资半导体公司平头哥拥有端云一体全栈产品系列，涵盖数据中心人工智能芯片、处理器 IP 授权等，实现芯片端到端设计链路全覆盖，已发布首款通用 CPU 倚天 710。并于 2021 年 10 月，入股 1% 飞腾信息股权。
- **云计算：**根据 IDC 统计，阿里云公有云市占率位居中国第一、全球第三。
- **人工智能：**拥有阿里灵杰平台；并设置达摩院进行基础科学研究，基于灵杰平台开发了超大规模多模态预训练模型 M6，是全球首个突破 10 万亿参数的 AI 模型。
- **行业应用：**在智慧交通、智慧政务等领域持续发力。

表 3、阿里巴巴的最新业务进展

产品类型	产品名称	更新时间	产品简介	应用场景	最新进展
操作系统	飞天 Apsara	2021 年 10 月	自主研发、服务全球的超大规模通用计算操作系统	云服务器	神龙 4.0 将云计算带进 5 微秒时延时代。
	龙蜥 AnolisOS	2021 年 10 月	联合统信等操作系统厂商研发的开源服务器操作系统	服务器端	已捐赠给开放原子开源基金会；中国联通完成核心业务 CentOS 试点替换
芯片	倚天 710	2021 年 10 月	倚天 710 是阿里基于 ARM 的首颗通用型基础芯片	服务器端	基于倚天 710，推出“磐久”自研服务器
人工智能	灵杰	2021 年 10 月	阿里灵杰是大数据+AI 一体化平台新品牌	智能制造、零售、传媒等	阿里达摩院基于灵杰平台开发出全球首个突破 10 万亿参数的 AI 模型 M6

资料来源：阿里巴巴官网，兴业证券经济与金融研究院整理

腾讯：立足于文娱领域需求，拓展基础计算能力研发。 腾讯公司依托在游戏、直播、视频、社交等文娱领域的场景需求，不断向基础软硬件、云计算、网络安全等领域延伸。目前已发布了遨驰云原生操作系统、星星海智慧木系 GPU 卡 GA01、零信任安全解决方案 iOA，根据 IDC 统计，腾讯云位居中国公有云 IaaS+PaaS 市场市占率第二，同时公司积极布局智能驾驶领域。

- **基础软件：**腾讯发布了遨驰云原生操作系统。
- **基础硬件：**携手 AMD 发布企业级 GPU 卡—星星海智慧木系 GA01，披露了 AI 推理芯片“紫霄”、视频转码芯片“沧海”、智能网卡芯片“玄灵”。
- **云计算：**根据 IDC 统计，腾讯云位居中国公有云 IaaS+PaaS 市场市占率第二，并在文娱领域处于领先地位，TOP100 直播平台中服务超过 80 家，国内游戏

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

公司覆盖率达到 70%，视频行业渗透超 90%。

- **网络安全：**腾讯零信任安全解决方案 iOA 在满足腾讯内部使用需求的同时，现已落地政府、金融等多个行业。
- **行业应用：**出文娱行业外，发力智能驾驶，腾讯智慧出行发布腾讯智驾地图和基于地图的智能座舱解决方案 TAI4.0。

表 4、腾讯公司最新业务进展

产品层级	产品名称	更新时间	产品简介	应用场景	最新进展
操作系统	遨驰 Orca	2021 年 11 月	全域治理的云原生操作系统	云计算	单集群支持 10 万级服务器、百万级容器规模,管理的 CPU 核数超过 1 亿
GPU	星海智慧木系 GA01	2021 年 11 月	首款自研企业级 GPU 卡	游戏、直播等	相较于业界主流渲染计算卡,单卡性能提升 120%+
云计算	云游戏 GS	2021 年 8 月	一站式端游+手游 PaaS 方案	游戏、直播	斗鱼 TV 依托云游戏 PaaS 能力,为玩家提供云游戏服务
网络安全	零信任安全解决方案 iOA	2021 年 5 月	零信任安全解决方案	远程办公、安全运维、多云接入	疫情期间,腾讯 iOA 支持员工 10 万+以上的设备接入
智能驾驶	智能座舱解决方案 TAI4.0	2021 年 11 月	以“新驾驶、新连接、新空间”为核心的下一代座舱体验	智能驾驶	TAI 已经与 35 家车企展开合作,累计搭载超过 700 万辆汽车
	腾讯智驾地图	2021 年 11 月	针对人车共驾的场景需求,实现驾驶域与座舱域的跨域融合	智能驾驶	智驾地图将于 2022Q2 正式量产,2022Q4 将实现全国 Top 100 城市 2-4 级道路全覆盖

资料来源：腾讯云、腾讯官网，兴业证券经济与金融研究院整理

百度：深耕人工智能，重点发力智能驾驶。百度公司持续深耕人工智能技术与应用场景拓展，开源深度学习平台飞桨、Apollo 智能驾驶开放平台在国内均处于领跑地位。同时拥有 AI 芯片能力，发布了百度昆仑系列芯片。公司已形成了从芯片到深度学习框架、平台、生态的 AI 全栈技术布局。

- **基础硬件：**发布国内首款采用显存的通用 AI 芯片百度昆仑芯 2，已实现量产，适用云、端、边等多场景。
- **云计算：**推出“云智一体”2.0 架构，以云为底座，飞桨为核，生态为翼。
- **人工智能：**发布百度大脑 7.0，同时拥有开源深度学习平台飞桨（PaddlePaddle）。
- **智能驾驶：**包括智能交通引擎 ACE 2.0、“萝卜快跑”智慧出行服务平台。

表 5、百度公司最新业务进展

产品层级	产品名称	更新时间	产品简介	应用场景	最新进展
基础硬件	昆仑芯 2	2021 年 8 月	采用 7nm 制程,搭载自研的第二代 XPU 架构	人工智能	2021 年上半年开始量产,落地使用超过 2 万片
云计算	云智一体 2.0 架构	2021 年 7 月	“云智一体”2.0 架构包含“数字化底座、智能化引擎和全场景应用”	全场景应用	百度智能云 2021 年新上线和重要升级的产品多达 80 余款。
人工智能	百度大脑 7.0	2021 年 8 月	最新的 AI 核心技术引擎	全场景应用	百度大脑技术的智慧城市解决方案,正在雄安、丽江、上海张江、成都落地应用。
智能驾驶	萝卜快跑	2021 年 8 月	全新升级的自动驾驶出行服务平台	出行服务	萝卜快跑”已在 5 座城市试点载人服务,已获得中国自动驾驶测试牌照超过 330 张。
	智能交通引擎 ACE 2.0	2021 年 6 月	智能网联、智慧交管、智慧高速、智慧停车等细分解决方案	出行服务	在全国近 20 个省市陆续启动渠道合作伙伴招募,吸引数千家生态合作伙伴

资料来源: 百度官网、新浪财经、环球时报、百度百科, 兴业证券经济与金融研究院整理

在上述科技巨头的引领作用下,国内一大批围绕着基础软硬件、网络安全、云计算、工业互联、人工智能、金融科技、医疗信息化领域的领头羊及初创型企业正蓬勃发展。面向上述企业,产业政策及资本市场红利持续释放,生态环境不断优化完善,相应的龙头公司未来有望依托其高研发投入打造的产品优势、强规模效应积累的市场优势、内外源融资带来的资金优势持续快速成长。

1.2、大浪淘沙,中国版 FAAMG 有望迎投资长牛

FAAMG 是 Microsoft、Apple、Google、Amazon、Facebook (现已更名为 Meta) 的首字母缩写。FAAMG 历经岁月打磨,已成长为具备强规模效应、高竞争壁垒、高净利润率的美国科技巨子。从资本市场表现来看,FAAMG 今年以来,市值屡创新高,截止三季度末,FAAMG 在标普 500 指数中的权重为 22%,其中 Microsoft 的市值位居全球第一(截止到 10 月 31 日)。通过对 FAAMG 的回溯分析,探索我国计算产业细分赛道中可能具备长牛基因的龙头公司特质,并从商业模式、业绩成长性、盈利能力等方面进行对标研究。

表 6、FAAMG 介绍（截止 2021 年 10 月 31 日）

公司	成立时间	主营业务(2020 年收入占比)	代表产品	市值(亿美元)
Microsoft	1975-12-31	智能云(33.82%), 个人计算(33.74%), 生产力及业务流程(32.44%)	Azure、Github、Visual Studio、Windows、Xboxlive、Bing、Surface、Office、Linkedin、HoloLens	25260
Apple	1977-01-03	iPhone 产品(50.19%), 服务收入(19.59%), 外围设备和其他硬件(11.15%), Mac 销售额(10.43%), iPad 产品(8.64%)	iPhone、ipad、Mac、Watch	24767
Google	1998-09-07	搜索收入(57.01%), 广告收入-谷歌网络成员网站(12.65%), 其他收入(12.36%), 网络广告(10.83%), 云业务(7.15%)	谷歌搜索、YouTube、安卓、Chrome 浏览器、谷歌地图、Google Play 商店、Gmail 邮箱	19710
Amazon	1994-12-31	线上商店(51.12%), 零售第三方销售服务(20.84%), AWS(11.75%), 零售订购服务(6.53%), 实体商店(4.20%), 其他(5.56%);	Amazon Bookstores、AWS、Amazon Echo、Kindle	17634
Facebook	2004-07-31	广告(97.91%),其他(2.09%)	Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Libra、Oculus	9343

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

FAAMG 均拥有较为明显优势的大赛道业务，且其核心业务均为具有强规模效应的产品及平台型商业模式。并依托其利基市场，通过持续的内生研发和外延并购，持续进行新产品和新模式的有机拓展，以在科技创新的大浪潮中保持其领先地位，并分享科技成长红利。

- **Microsoft:** 产品及平台业务为主，于 1980 年与 IBM 在计算机操作系统上达成合作，奠定了全球基础软件龙头地位。近几年全面践行“移动为先、云为先”的战略，根据 Gartner 统计，2020 年 Azure 的全球市场份额为 19.7%。
- **Apple:** 产品及平台业务为主，从 iMac、iPod 到 iPhone、iPad，再到 AirPods，创造了一系列革命性的科技电子产品及其生态，致力于实现独特的工业美学设计，形成了强大的产品溢价能力。
- **Google:** 平台型业务为主，起步于搜索引擎，之后推出地图应用 Maps，收购 YouTube，推出 Chrome 以及安卓操作系统，并进军无人驾驶汽车领域，近年来 Google 在人工智能、云服务上持续布局，推出了智能助手、谷歌云等服务。
- **Amazon:** 平台型业务为主，从电商平台起步，推出了第三方卖家平台、亚马

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

逊物流、Prime 会员服务，此后发力 AWS 云计算、Alexa 语音识别平台、Echo 物联网设备服务。根据 Gartner 统计，2020 年 AWS 在全球公有云的市占率为 40.8%，位居第一。

- **Facebook:** 平台型业务为主，通过搭建实名制社交平台起步，后连续收购 Instagram、WhatsApp、Oculus 完善社交生态，现已更名为 Meta，全力进军元宇宙，专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台。

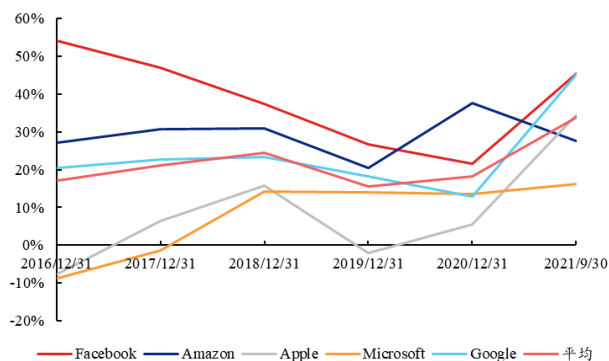
表 7、FAAMG 的业务模式及核心优势

指标	Microsoft	Apple	Google	Amazon	Facebook (Meta)
业务类型	产品及平台业务	产品及平台业务	平台业务	平台业务	平台业务
初期业务	操作系统	消费电子	搜索引擎	电商平台	社交网络
核心业务	操作系统、云计算	消费电子	搜索、操作系统、云计算、人工智能	电商、云计算	社交、元宇宙
商业模式	产品销售、订阅服务等	产品销售、订阅服务等	广告收入等	佣金分成、订阅服务等	广告收入等
行业地位	全球 PC 操作系统市场份额 75%	美国手机市场份额 42%	在线广告市场份额 28.6%	全球公有云市场份额 40.8%	Facebook:全球最大的社交网络平台
	全球公有云市场份额 19.7%	全球 PC 操作系统市场份额 16%	全球搜索引擎市场份额 90.6%	美国电商市场份额 31.4%	Instagram:全球最大图片社交应用

资料来源：Microsoft、Apple、Google、Amazon、Facebook 公司官网，新浪财经，兴业证券经济与金融研究院整理

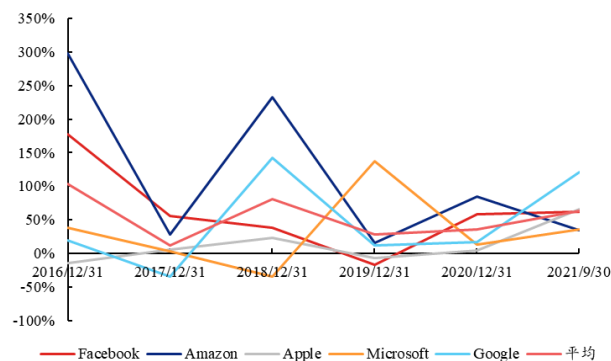
FAAMG 具有较为优异的长期业绩表现。分析 FAAMG 的财务数据可发现：2016-2020 年营收复合增速的均值为 20%左右，净利润复合增速的均值为 40%左右；其中，2021 年前三季度，营收、净利润增速的均值分别为 33.8%、63.9%。在利润率方面，2016-2020 年的毛利率均值为 57%左右，净利率均值为 21%左右；其中，2021 年前三季度，毛利率、净利率的均值分别为 58.2%、26.7%。FAAMG 持续增长的业绩，以及较高的利润率水平，一定程度上依赖于其所处赛道的强规模效应以及其龙头地位。

图 3、FAAMG 近 5 年营收增速情况



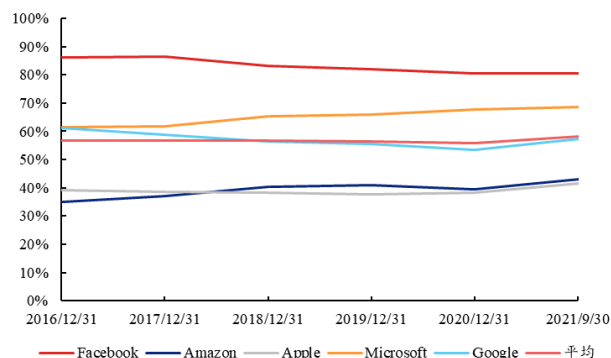
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 4、FAAMG 近 5 年净利润增速情况



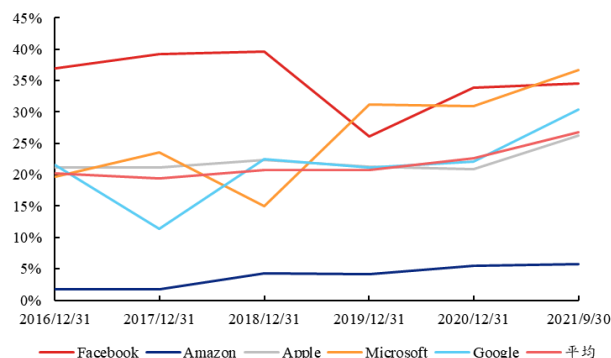
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 5、FAAMG 近 5 年毛利率情况



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

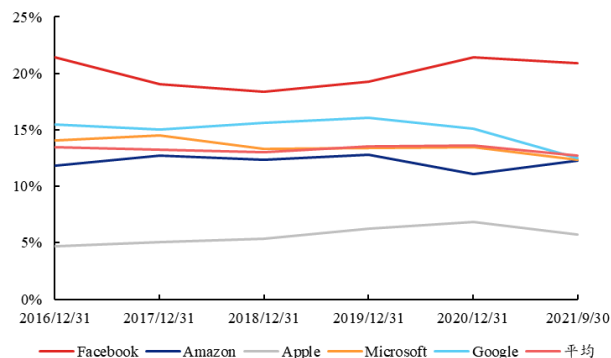
图 6、FAAMG 近 5 年净利率情况



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

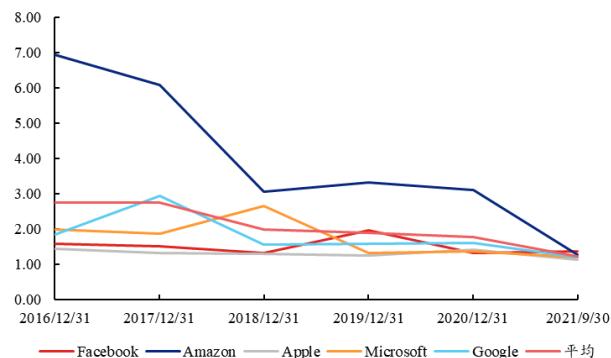
FAAMG 长期维持高研发投入，经营性净现金流远超净利润。在研发投入方面，FAAMG 在 2016-2020 年的研发投入/营业总收入的均值为 13.4% 左右，其中，2021 年前三季度为 12.7%。在现金流方面，FAAMG 在 2016-2020 年经营性净现金流/净利润的均值为 2.23 左右，其中，2021 年前三季度为 1.24。此外，FAAMG 在 2016-2020 年 ROE 的均值为 28.4% 左右，2021 年前三季度为 42.7%，且呈现出逐年上升的趋势。FAAMG 在产业生态中，依托高研发投入及规模优势积累的产业链强议价能力，使得其现金流及 ROE 水平维持良好的正向循环，是其强劲的内生成长能力的重要根基。

图 7、FAAMG 近 5 年研发投入/营业总收入情况



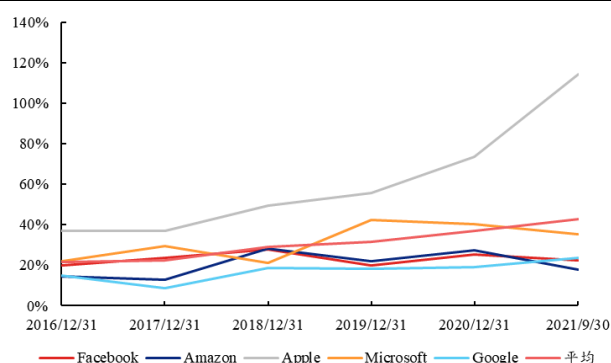
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 8、FAAMG 近 5 年经营性净现金流/净利润情况



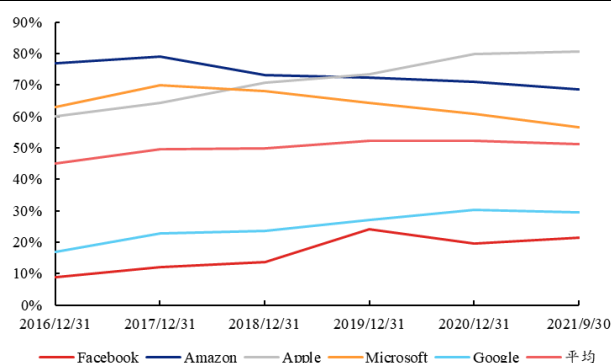
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 9、FAAMG 近 5 年 ROE 情况



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 10、FAAMG 近 5 年资产负债率情况



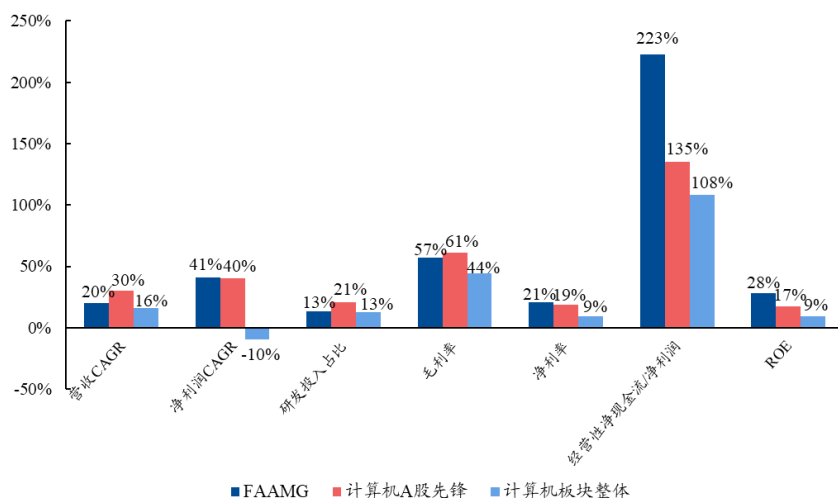
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

综合 FAAMG 的上述财务数据，我们捕捉到 FAAMG 具备较为一致的财务特征：持续较快成长、高研发投入占比、高利润率水平、现金流良好、高 ROE 水平。

- 1) 业绩增长：营收增速在 20% 左右，净利润 CAGR 在 40% 左右；
- 2) 研发投入：研发投入/营业总收入比值为接近 15%；
- 3) 利润率：毛利率接近 60%，净利率在 20% 左右；
- 4) 净现金流：经营性净现金流/净利润比值在 2 左右；
- 5) ROE 水平：在 25% 左右，且持续上行。

基于上述结论，我们将 FAAMG 与 A 股计算机公司进行对比研究：分别与 21 家主营业务商业模式为产品和平台型的计算机 A 股先锋公司组合（下文附 21 家计算机 A 股先锋企业名单）、以及整个计算机板块进行数据对比，结果显示：2018-2020 年，计算机 A 股先锋公司组合的营收、净利润复合增速为 30%、40%；研发投入/营业总收入平均比值为 20.7%；经营性净现金流/净利润平均比值为 1.4；平均毛利率、净利率、ROE 为 61.3%、19.0%、17.4%。可见，计算机 A 股先锋企业的财务特征与 FAAMG 趋同，且显著优于计算机板块整体。上述计算机 A 股先锋企业有望在国内计算产业开启第二成长曲线的过程中强者恒强，走出中国版 FAAMG 的长牛品种。

图 11、A 股计算机公司与 FAAMG 对比研究



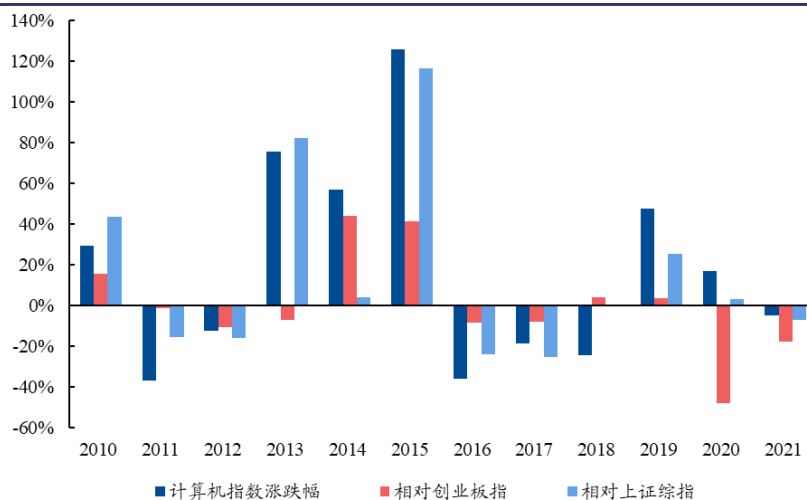
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

附 21 家计算机 A 股先锋企业名单： 安恒信息、宝信软件、创业慧康、道通科技、广联达、国联股份、恒生电子、虹软科技、金山办公、科大讯飞、浪潮信息、绿盟科技、启明星辰、锐明技术、深信服、同花顺、卫宁健康、用友网络、中科创达、中控技术、中望软件。

1.3、蓄势待发，布局高景气赛道的核心龙头公司

2021 年以来，计算机板块表现弱于大盘。截止到 10 月 31 日，计算机指数（采用中信计算机指数）的年收益率为-4.80%，跑输创业板指 17.76%，跑输上证综指 6.94%，位列中信 30 个一级行业第 20 名。

图 12、2010 年以来计算机年度收益率表现（截止到 2021/10/31）

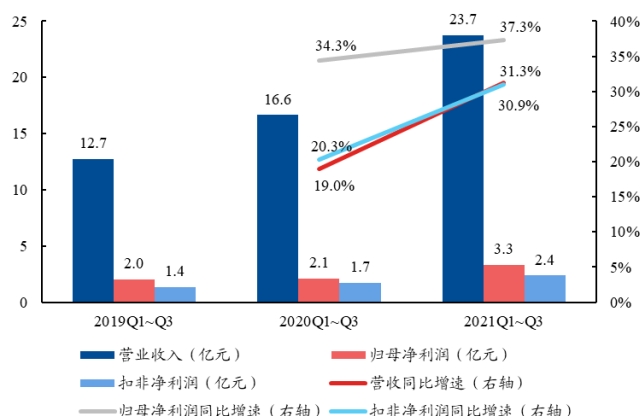


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

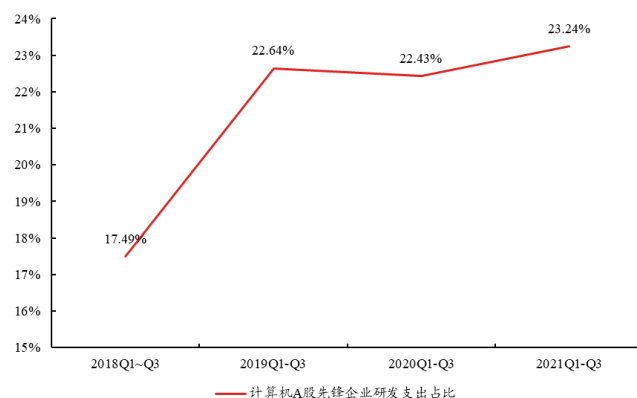
从业绩的维度来看：2021年前三季度，计算机A股先锋企业业绩持续稳健增长，研发投入持续增加。在业绩增速方面：根据中位数法，2021Q1~Q3，计算机A股先锋企业的营收、净利润、扣非净利润中值为23.7亿、3.3亿、2.4亿元，增速中值分别为31.3%、37.3%、30.9%；其中，2021Q3单季，营收、净利润、扣非净利润中值为8.9亿、1.1亿、0.9亿元，增速中值分别为23.1%、15.0%、5.2%。在研发投入方面，根据中位数法，2021Q1~Q3，计算机A股先锋企业的研发支出占总营收比例为23.24%，较去年同期提升0.81个百分点；其中，2021Q3单季，研发支出占比为19.93%，较去年同期提升0.02个百分点。

图 13、计算机 A 股先锋 2021Q3 业绩情况（中值法）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

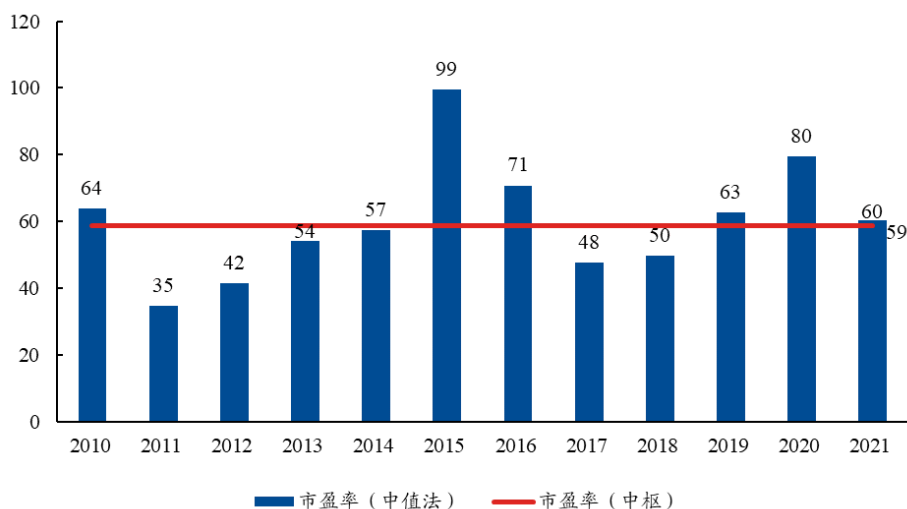
图 14、计算机 A 股先锋研发投入情况（中值法）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从估值的维度来看：当前计算机A股先锋企业对应当年利润的PE估值水平接近历史中枢，具有较强的估值切换势能。截止到2021年10月31日，中位数法下，计算机A股先锋企业对应当年利润的PE中值为60倍；可参考自2010年以来的估值中枢为59倍，最大值为99倍，最小值为35倍。考虑到上述公司在未来国内计算产业开启二次成长曲线的过程中更具持续性的业绩增长能力，以及强规模效应带来的盈利能力不断提升，当前的估值水平具有较强的切换势能，配置价值显著。

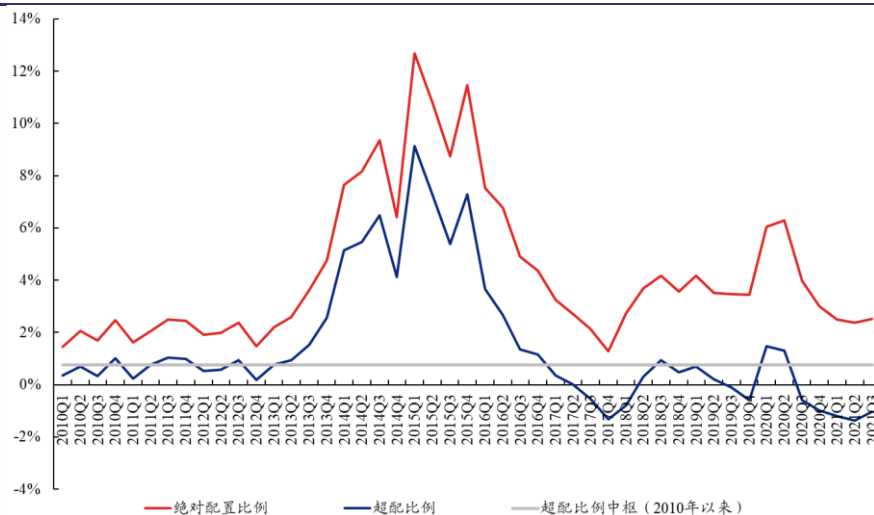
图 15、2010 年来计算机 A 股先锋 PE 估值情况（中值法）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从机构的持仓情况来看：公募基金的计算机配置比例接近历史底部，具有较大提升潜力。截止 2021Q3，根据公募基金前十大持仓数据统计，计算机行业绝对配置比例为 2.51%，低配 1.03 个百分点；可参考 2010 年以来计算机行业超配比例中值为 0.76%，最大值为 2015Q1 的 9.90%，最小值为 2017Q4 的 -1.43%。当前公募基金的计算机超配比例处于过去 10 年中值下沿，较中值低 1.79%，具有较大提升潜力。

图 16、计算机行业公募基金持仓比例



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从机构持股的公司分布来看：主要集中于云计算、工业互联、基础软硬件、网络安全、人工智能、金融科技、医疗信息化领域的龙头公司。截止 2021Q3，前十大基金重仓股为广联达、深信服、恒生电子、金山办公、中科创达、国联股份、宝信软件、用友网络、安恒信息、科大讯飞。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

表 8、2021Q3 计算机基金持仓前二十名公司名单

持有基金数最多		基金持有市值最多		基金持股占流通股最多		基金加仓最多	
股票名称	持有基金数	股票名称	持有市值 (亿元)	股票名称	占流通股 (%)	股票名称	加仓数量 (万股)
恒生电子	174	广联达	103.81	柏楚电子	22.15	创业慧康	8,468.09
广联达	122	深信服	103.11	国联股份	20.82	恒生电子	5,343.66
深信服	114	恒生电子	87.74	安恒信息	18.96	恒华科技	3,954.32
科大讯飞	102	金山办公	62.48	深信服	16.51	卫士通	3,418.61
中科创达	90	中科创达	60.73	广联达	15.71	国联股份	2,905.18
宝信软件	84	国联股份	52.79	中科创达	15.23	启明星辰	2,186.82
用友网络	70	宝信软件	47.14	道通科技	13.68	优刻得-W	2,157.41
金山办公	68	用友网络	37.07	中孚信息	12.47	宇信科技	1,550.75
安恒信息	49	安恒信息	34.56	乐鑫科技	12.32	中孚信息	1,523.53
国联股份	47	科大讯飞	32.88	致远互联	12.13	紫光股份	1,397.53
浪潮信息	45	卫宁健康	27.88	恒华科技	11.40	广联达	1,213.53
柏楚电子	42	道通科技	26.12	卫宁健康	10.68	国网信通	1,131.46
卫宁健康	38	柏楚电子	26.12	恒生电子	10.48	新北洋	1,081.62
紫光股份	33	卫士通	14.18	金山办公	10.22	赛意信息	1,042.66
同花顺	32	同花顺	12.27	优刻得-W	9.62	同花顺	1,016.56
全志科技	31	乐鑫科技	11.67	捷顺科技	8.58	用友网络	762.43
道通科技	27	石基信息	10.92	中望软件	7.47	浪潮信息	749.61
乐鑫科技	27	优刻得-W	9.98	左江科技	6.94	道通科技	749.34
卫士通	20	中孚信息	8.35	宝信软件	6.54	致远互联	497.06
东方通	19	浪潮信息	7.58	创业慧康	6.52	三六零	478.16

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

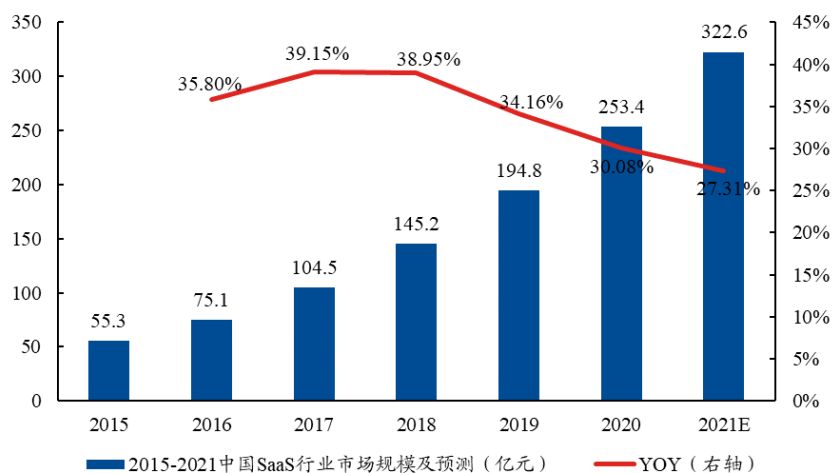
二、云计算：长坡厚雪，各细分方向维持高景气

2021 年，云计算行业整体保持较高景气度，云计算巨头的云业务继续较快增长，行业整体规模持续扩大。在云上游领域，全国产服务器份额提升，出货量增速有待改善。

2.1、后疫情时代，SaaS 市场保持高景气

后疫情时代，SaaS 市场整体保持高景气。后疫情时代，线上办公、远程协同等使用习惯得到极大培养，各类应用上云成为大势所趋，SaaS 行业继续保持高增速。根据中国信通院数据统计，国内 SaaS 市场规模在 2020 年达到 253.4 亿元，预计 2021 年整体 SaaS 市场规模达到 322.6 亿元，同比增长 27.3%。

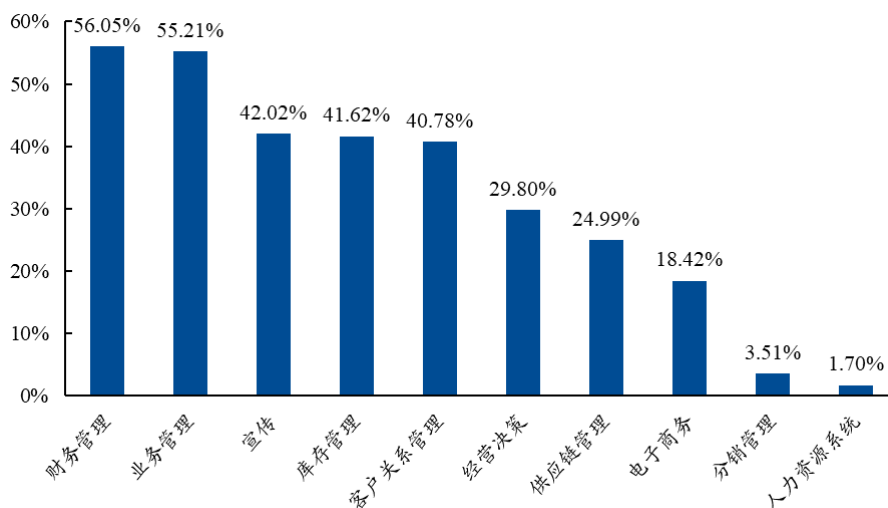
图 17、SaaS 行业市场规模



资料来源：中国信通院，兴业证券经济与金融研究院整理

SaaS 渗透率整体较低，成长天花板高。根据海比研究院统计，国内 SaaS 用户渗透率 43%，付费渗透率 5%，具备较大提升空间。与此同时，SaaS 本身具备初期成本低、按需使用等特点，大量中小企业是应用主力。根据工信部的统计，国内大量的中小企业信息化程度还比较低，供应链管理、人力资源管理 etc 的市场渗透率还不到 25%，未来都有望成为 SaaS 企业级应用的潜在市场机会。

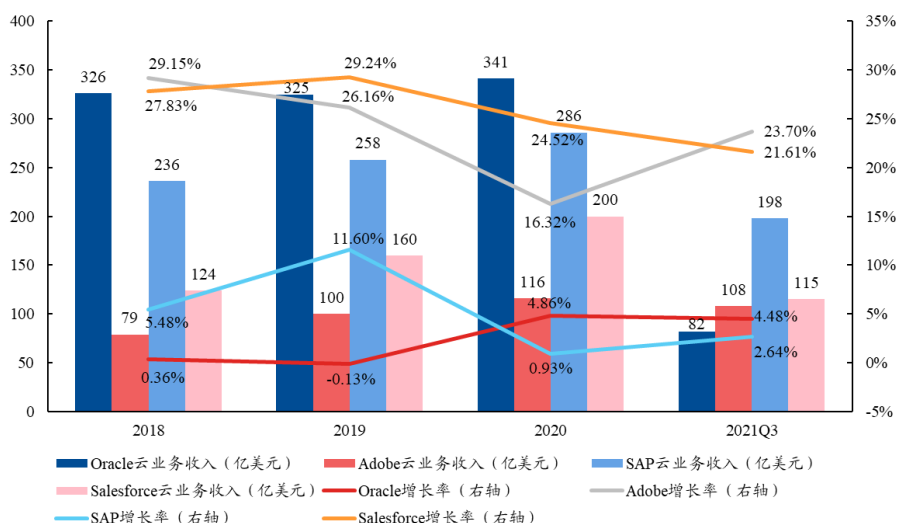
图 18、国内中小企业信息化渗透率情况



资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

海外 SaaS 龙头维持较快增长的趋势。我们统计了海外 SaaS 龙头厂商 Q3 业绩情况：在海外方面，截止 2021 年最新季报，Adobe、Salesforce 分别作为办公工具软件、CRM 的 SaaS 龙头，相关云收入分别为 107.6 亿、115 亿，分别同比增长 23.70%、21.61%。

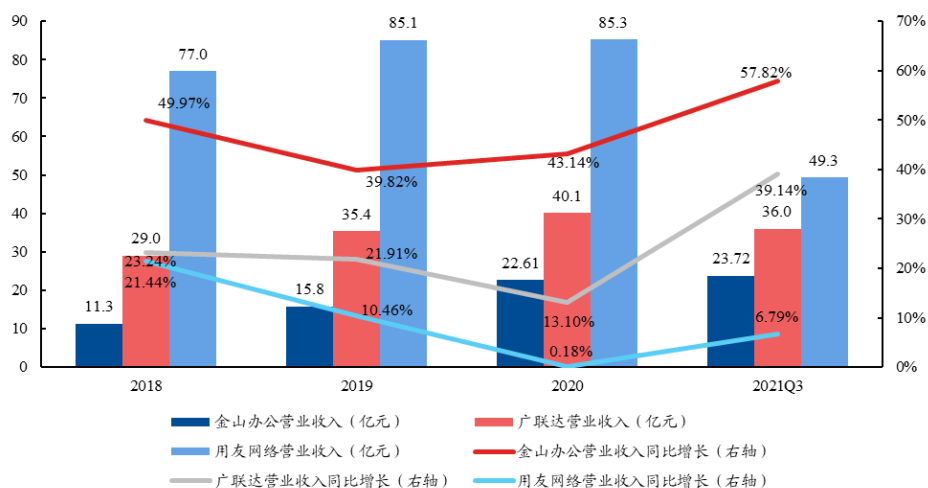
图 19、海外 SaaS 龙头云收入及增速（2018-2021Q3）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

国内 SaaS 龙头业绩持续兑现高增长。我们统计了国内 SaaS 龙头厂商 Q3 业绩情况：金山办公 2021 年 Q3 单季度办公服务订阅业务收入 3.89 亿元，同比增长 56.13%。广联达数字造价业务前三季度实现营业收入 26.48 亿元，同比增长 39.75%，其中云收入 18.35 亿元，同比增长 65.87%。用友网络云服务业务实现收入 25.26 亿元，同比增长 83.0%。

图 20、国内部分 SaaS 公司收入增长（2018-2021Q3）



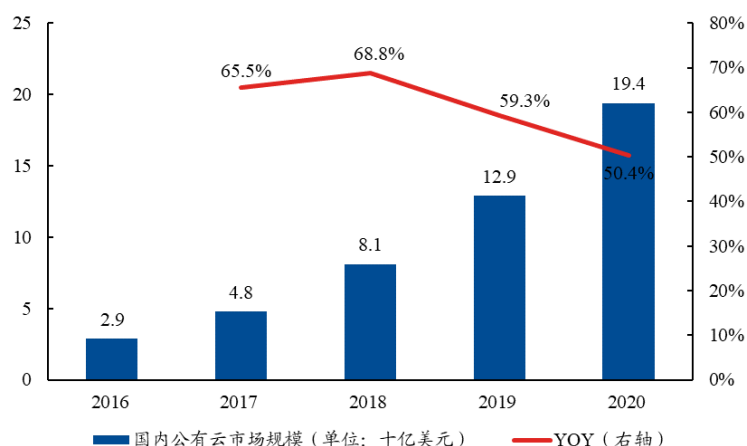
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、IaaS+PaaS 市场高增长，一超多强格局清晰

国内公有云市场保持高增长，增速全球领先。根据 IDC 统计，2020 年全年国内公有云市场规模达到 193.8 亿美元，同比增长 49.7%。2021H1，公有云（IaaS+PaaS）

市场规模为 95.46 亿美元，同比增长 48.57%；其中 IaaS 市场同比增长 47.5%，市场规模为 78.26 亿美元；PaaS 市场同比增长 53.9%，市场规模为 17.2 亿美元。国内公有云市场整体保持高增长。

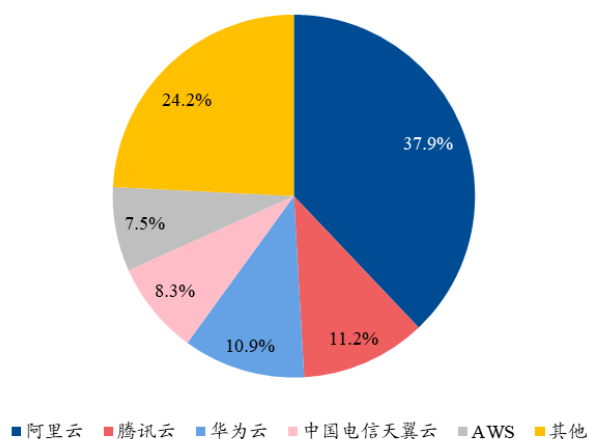
图 21、2016-2020 国内公有云市场规模



资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

公有云头部集中，一超多强格局清晰。根据 IDC 最新统计，2021 年 H1 阿里云、腾讯云、华为云排名国内前三，市占率分别为 37.9%、11.2%、10.9%，前三名总计市占率达到 60%，阿里云龙头地位稳固，行业头部高度集中趋势明显。根据云龙头公布的最新财务数据，相关云业务继续保持高成长，截止 2021 最新季报，阿里云营收为 160.51 亿元，同比增长 30.02%；腾讯金融科技与企业服务（云业务计入该部分）实现营业收入 1242.37 亿元，同比增长 38.67%，预计云业务收入同样保持较高增速。

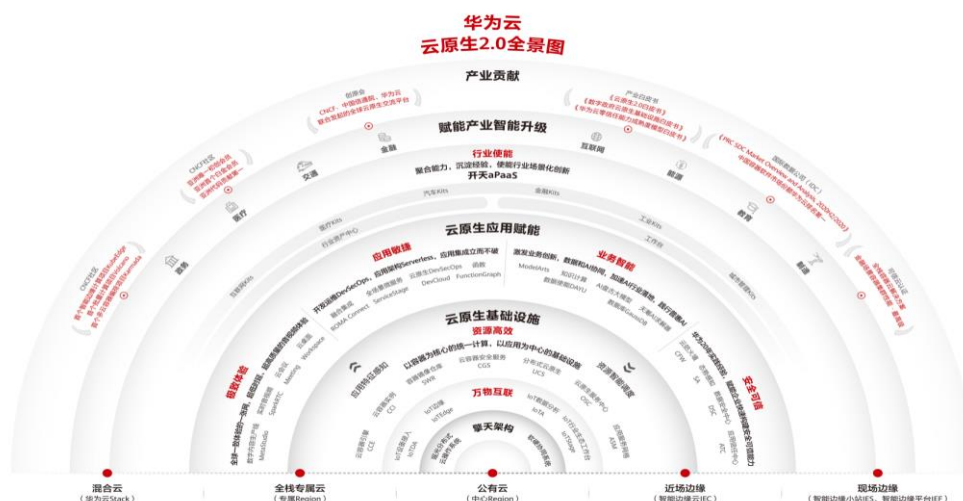
图 22、2021H1 中国公有云 IaaS+PaaS 市场份额



资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

“云原生”是技术发展趋势，华为全面拥抱云原生。近年来，以容器技术、面向微服务以及动态编排为代表的云原生技术蓬勃发展。华为云全面拥抱云原生，2021年华为开发者大会，华为发布了包括全球最大的 AI 预训练盘古大模型、云容器集群 CCE Turbo、云原生金融级分布式数据库 GaussDB(for openGauss)、可信智能计算服务 TICS、下一代云原生应用开发工具 CloudIDE 在内的五大新品，华为云全栈云原生持续创新升级，助力企业实现全面云化、全栈智能。

图 23、华为云原生全景图



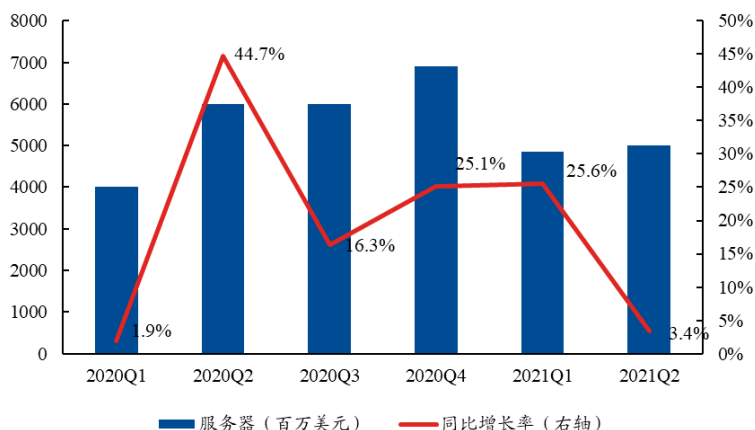
资料来源：华为官网，兴业证券经济与金融研究院整理

数据保护加强，国资云稳健推进。2020年9月，国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，要求充分发挥国有企业新基建主力军优势，带动产业链上下游及各行业开展新型基础设施的应用投资，丰富应用场景，拓展应用效能，加快形成赋能数字化转型、助力数字经济发展的基础设施体系。在国资数字化转型大背景下，国资云开始发展。2021年4月28日，四川正式发布国内首个国资企业专属云“四川国资云”。四川国资云采用阿里云的技术方案，由四川省数字产业有限责任公司负责平台的建设和运营。同时，四川能投和四川电信在四川国资云运营上达成战略合作，形成了联合运营新模式。未来伴随国有企业加速转型，国资云市场有望兴起。

2.3、服务器行业稳定增长，AI、边缘计算是新亮点

根据 IDC《2021 年第二季度中国服务器市场跟踪报告》，2021 年上半年，国内服务器市场出货量为 170.6 万台，同比增长 8.9%；市场规模达到 108.1 亿美元，同比增长 12.1%。其中，X86 服务器出货量为 167.2 万台，同比增长 8%；市场规模为 104.9 亿美元，同比增长 12.6%。同时 IDC 预测，未来五年，中国服务器市场复合增速在 12.7%，2025 年市场规模预计达到 424.7 亿美金。

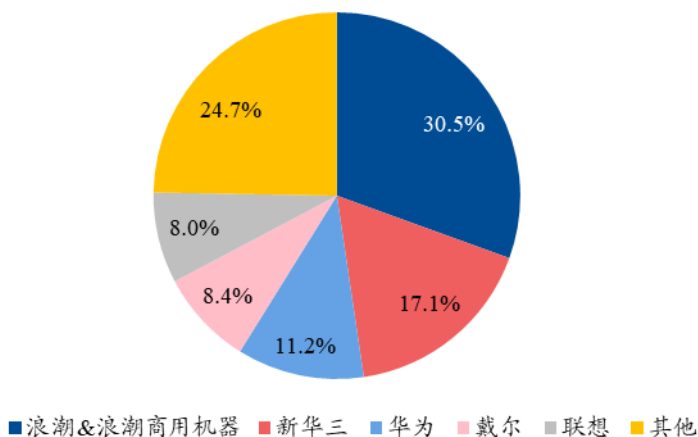
图 24、2020-2021 中国服务器市场规模



资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

龙头公司有望受益于服务器市场格局变化。目前，服务器市场正处于下游云计算市场高景气拉动需求、上游“双碳”和芯片紧缺等因素压制供给的紧平衡状态，龙头公司充分受益产业洗牌，有望分享更大的利益蛋糕，市占率、利润率均有望提升。

图 25、2021H1 中国服务器厂商市场份额（按厂商销售额）



资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

AI 等引领服务器发展方向，全国产服务器加速推广。根据 IDC 统计，2021H1 加速服务器市场规模为 153.2 亿人民币，同比增长 85.1%，其中 GPU 服务器占总市场的 90% 左右。AI 服务器增长显著高于服务器整体增速，代表了服务器最新的发展方向。同时，在国家推进自主创新的背景下，采用国产芯片的全国产服务器也迎来了快速增长；今年以来，中国银行、兴业银行、电信运营商等均针对采用国产芯片的服务器进行大额采购，基于飞腾、海光等国产芯片的服务器销量有望迎来快速增长。

三、工业互联：加速崛起，背靠国内工业大市场

3.1、产业政策友好，核心工业软件国产化率低

国家战略全面推动制造业创新发展，工业软件龙头深受其益。工业软件是指在工业领域内，能够提升工业企业研发设计、生产制造、服务与管理水平以及工业产品使用价值的软件。工业软件的发展有助于我国从制造大国走向制造强国。近五年来，制造服务业的相关政策密集出台，如今年的《关于对“十四五”国家重点研发计划首批18个重点专项2021年度项目申报指南征求意见的通知》，工业软件首次入选国家重点研发计划重点专项，体现了国家对工业软件发展的重视。

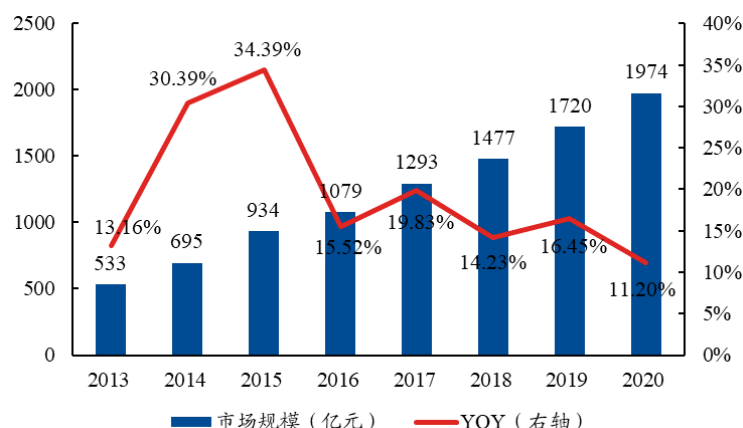
表 9、工业软件行业相关政策

时间	省市	政策文件	相关内容
2020/12	工业和信息化部	《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》	技术创新能力进一步提升。工业互联网基础创新能力显著提升，网络、标识、平台、安全等领域一批关键技术实现产业化突破，工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力明显增强。
2021/2	科技部	《国家重点研发计划“工业软件”重点专项2021年度项目申报指南建议》	工业软件首次入选科技部国家重点研发计划首批重点专项，工业软件已经成为国家科技领域最高级别的战略部署。
2021/3	国家发展改革委	《关于加快推动制造业服务业高质量发展的意见》	加快发展工业软件、工业互联网，培育共享制造、共享设计和共享数据平台，推动制造业实现资源高效利用和价值共享。
2021/4	工信部	《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）	2025年的具体目标：制造业企业生产效率产品良率、能源资源利用率等大幅提升。规模以上制造业企业智能制造能力成熟度达2级以上的企业超过50%，重点行业、区域达3级及以上的企业分别超过20%和15%。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率分别超过70%和50%。建造一批智能制造领域创新载体和服务平台，并形成服务网络。

资料来源：政府网站，兴业证券经济与金融研究院整理

我国工业软件市场规模不断壮大。据工信部统计，截止至2020年底，中国工业软件市场规模达1974亿元，同比增长11.2%。而根据Gartner数据显示，2020年全球工业软件市场规模约为4332亿美元，同比增长5.48%。国内工业软件产业规模仅占全球工业软件市场规模的6.6%，但规模增长速度稳定，未来发展空间巨大。

图 26、国内工业软件市场规模



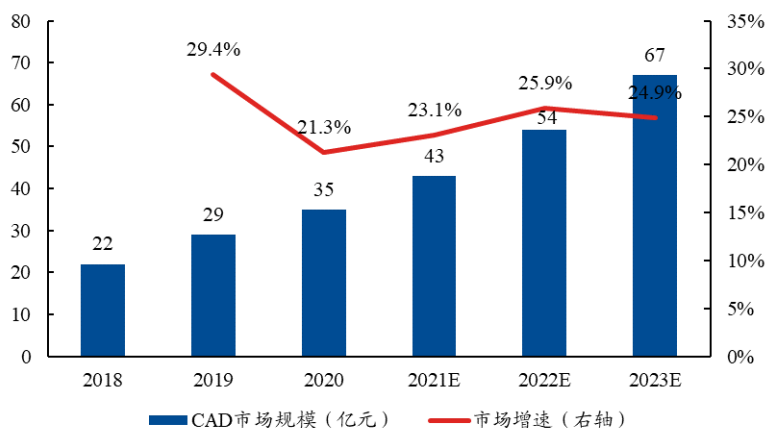
资料来源：工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

工业软件按照功能主要分为研发设计、生产控制、运营管理三大类。研发设计类软件主要用于提升企业产品研发设计的能力和效率，生产控制类软件主要用于加强对生产制造过程的管控、改进生产流程，运营管理类软件主要用于提升企业运营效率和管理水平。当前工业软件国内整体呈现国产化率低，加速突破中高端市场的趋势，主要产业方向包括 CAX、EDA、MES、PLC、ERP 等。

● 研发设计类软件：主要包括 CAD、CAE、EDA 等

CAD（计算机辅助设计）是指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。根据艾瑞咨询统计，2020 年国内 CAD 市场规模为 35 亿元，预计到 2023 年，国内市场规模将增长至 67 亿元。目前，CAD 领域的主要龙头包括达索、西门子、Autodesk 等，2019 年，三家厂商合计占领 69% 的全球市场。国内企业主要在中低端市场发力，主要厂商为中望软件、浩辰软件等公司。

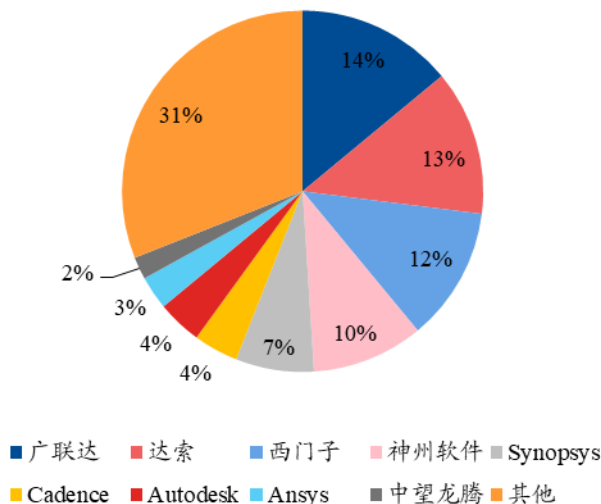
图 27、中国 CAD 市场规模



资料来源：艾瑞咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

CAE（计算机辅助工程）软件是用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等，把工程的各个环节有机地组织起来。2020 年，全球 CAE 市场规模为 81 亿美元，前三大供应商分别是西门子、ANSYS 和达索，市占率共计 47%。而国内 CAE 市场的主要供应商包括广联达、中望软件等。

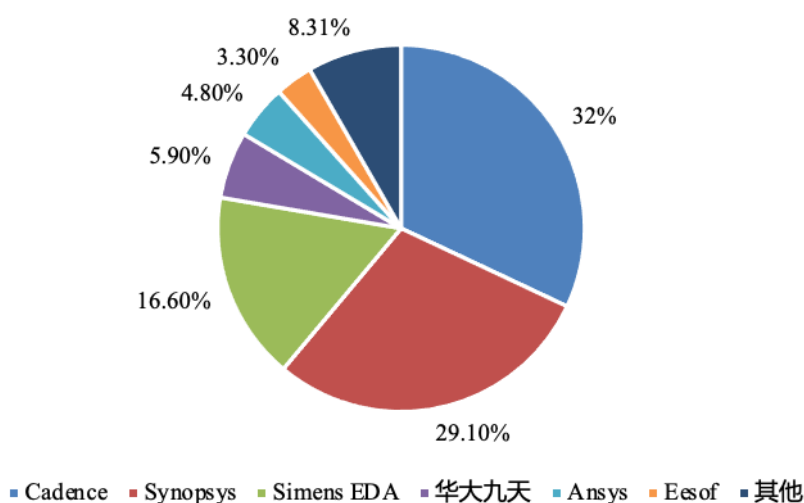
图 28、2020 年国内 CAE 主要厂商市占率



资料来源：赛迪智库，兴业证券经济与金融研究院整理

EDA（电子设计自动化）是 IC 设计最上游的产业，涵盖 IC 设计、布线、验证、仿真等所有方面，在集成电路产业链中占据关键环节。根据赛迪智库的数据，2020 年中国 EDA 市场规模约 66.2 亿元，主要市场份额被海外公司占据，其中前三大厂商分别为 Cadence、Synopsys、Siemens EDA，三家厂商的市占率分别为 32.00%、29.10%、16.60%，占据国内市场接近 77.7% 的份额，国内主要厂商包括华大九天、概伦电子、思尔芯、广立微等公司。

图 29、2020 年 EDA 国内各厂家市场份额

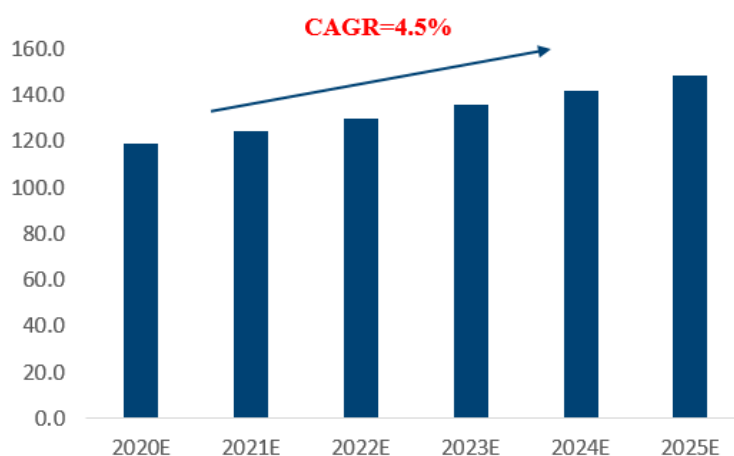


资料来源：赛迪智库，兴业证券经济与金融研究院整理

● 生产控制类软件：主要包括 MES、PLC 等

MES（生产制造执行系统）即制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 软件填补了计划到生产的空白，增强了生产过程中的实时信息交互。根据 Markets and Markets 的数据，预计 2020 年全球 MES 市场规模达 119 亿美元。MES 需要软件厂商对行业生产流程有较深刻的理解，因此国内外厂商大多深耕细分领域，在各细分领域内出现龙头厂商。ABB 在造纸、发电等领域，霍尼韦尔在石化领域，西门子在电气自动化领域都形成明显的优势；国内厂商中，宝信软件背靠宝武钢铁，深耕钢铁冶金领域。

图 30、MES 全球市场规模（单位：亿美元）

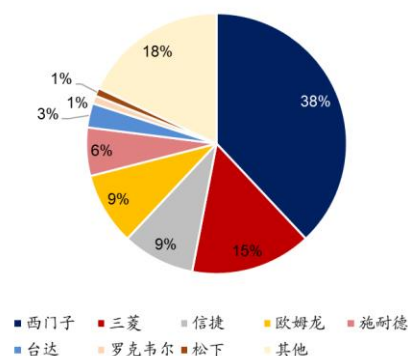


资料来源：Markets and Markets，兴业证券经济与金融研究院整理

PLC（可编程逻辑控制器）是一种具有微处理器并应用于自动化控制的数字运算控制器。采用可编程的存储器，可以将控制命令载入存储器进行存储和执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数等指令，通过数字式或模拟式的输入与输出控制各类机械设备或生产操作。

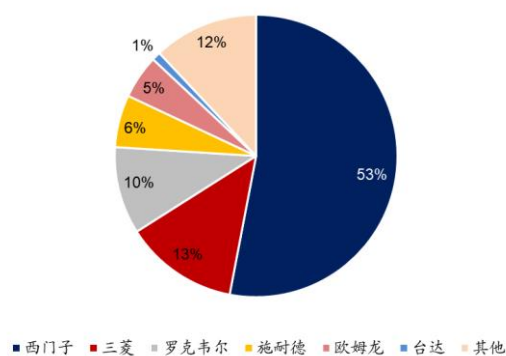
根据头豹研究院相关数据，2020 年我国 PLC 行业市场规模为 100 亿元，同比增长 9.9%，呈现稳步增长态势。整体而言，我国厂商在中小型 PLC 领域具备竞争力，在中大型 PLC 领域有待突破。根据头豹研究院数据，小型 PLC 领域中，我国国产厂商信捷、台达市占率分别为 9%、3%，具备一定竞争力。中大型 PLC 领域 CR6 中仅有台达一家中国企业，市占率为 1%，西门子、三菱、罗克韦尔等外资公司占据主导地位。PLC 领域国产化需求迫切，可以看到以宝信软件为代表的国产厂商已经开始大力研发推广 PLC 产品，国产 PLC 发展潜力巨大。

图 31、国内小型 PLC 竞争格局（2019 年数据）



资料来源：头豹研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

图 32、国内中大型 PLC 竞争格局（2019 年数据）

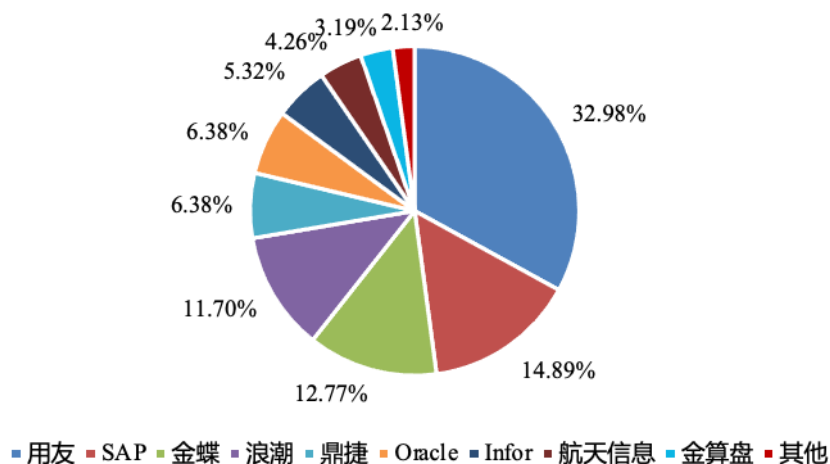


资料来源：头豹研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

● 运营管理类软件：主要包括 ERP 等。

ERP 是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（资金流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。整个领域整体呈现出国内厂商占据高份额，高端市场有待突破的格局。根据前瞻产业研究院统计，2020 年国内 ERP 市场用友网络、金蝶国际、浪潮国际三家国产厂商市场份额分别为 32.98%、12.77%、11.70%，占据 57.45% 份额，达到一半以上。在高端 ERP 市场，市场份额前两名分别为 SAP、Oracle，分别为 33%、20% 份额，共计占据 53% 份额，国产化厂商有待持续突破。

图 33、2020 年 ERP 国内各厂家市场份额



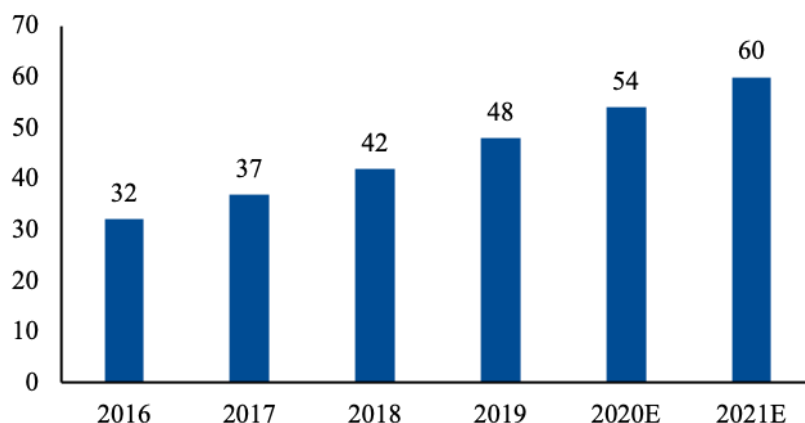
资料来源：前瞻产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、产业互联网助力制造业降本增效，大有可为

产业互联网迎新机遇，加速崛起。近年来，国内人口红利逐渐消失，劳动力短缺现象加剧，人力成本持续上升，叠加国内企业环保投入加大，原材料上涨等因素，大量工业企业面临成本攀升的压力。而产业互联网技术层面以工业互联网为基础，

覆盖企业生产经营各部门、各环节，利用大数据、人工智能等技术可以有效改善企业经营活动的敏捷性，提高经营效率，当前迎来了快速发展机遇，其中 B2B 电商成为快速发展的细分领域。

图 34、中国预测产业互联网规模（万亿）



资料来源：中商产业研究院、兴业证券经济与金融研究院整理

工业互联网通过技术改造，助力制造业降本增效。根据工业互联网产业联盟中提供的数据，在制造业的调度管理领域，上海振华重工（集团）股份有限公司应用工业互联网平台，提高了 90% 的调度效率，节约了 30% 的管理人工；提高了流水线机械利用率 5~10%，降低操作工时 10%；降低流动机械运营成本 10%。在通讯设备制造领域，爱立信南京工厂利用 NB-IoT 和 eMTC 等移动通信技术对生产制造的多个环节进行监控、互联，通过生产数据的关联分析，实现对生产的数字化改造，使生产线效率提高 10%，从订单到发货的调度响应时间缩短 20%，降低设备装配和维护成本 15%。华为在各个工厂部署了 OneAir 宽窄一体化无线网络和 OceanConnect 物联网连接管理平台，通过能耗的精细化管理，实现节能减排，预计可以节约 1% 的电费，每年可节省数百万元。并且自动化的资产盘点可以节约大量人工，提高工厂生产效率。多个应用案例已经验证工业互联网能够有效提升企业生产效率，优化业务流程，价值明显。

国联股份通过打造连接上下游的产业互联网平台，有效提升产业效率。公司全面布局产业互联网各个环节，一方面打造“涂多多”、“卫多多”等多个电商平台，对接产业上下游；另一方面，公司打造国联云平台，向行业上下游客户积极提供云 ERP、远程办公、行业直播、视频会议等数字化云应用服务和数字供应链、数字工厂和工业互联网平台服务，帮助提升相关产业运转效率，降低相关领域运营成本。

图 35、国联股份产业互联网体系



资料来源：国联股份官网、兴业证券经济与金融研究院整理

四、信息安全：短板导向，产业生态正日益繁荣

4.1、基础软硬件：科技巨头下场，生态加速迭代

从“自主创新”到“科技自强自立”。在外部环境对中国核心技术进一步封锁的背景下，关键核心技术国产化和自主可控已成为“十四五”规划重要内容，更加强调了创新驱动发展的重要。2021年，政策对于国产化产业扶持力度继续加大，进一步加强了对5G技术、高端芯片、工业软件等核心技术方面全力攻坚，重点投向了战略性、关键性领域，抢占数字经济产业链制高点。今年以来，国内底层技术、产品、生态加速迭代，面向核心领域的商业推广取得阶段性成果，伴随着华为、阿里、腾讯等科技巨头加码入局，更广阔的民用市场有望打开，鸿蒙、欧拉、ARM、RISC-V正成为产业重要力量。

2021年9月天津飞腾完成了新一轮融资，引入百度、阿里入股，强化自身在自主芯片方面布局；10月阿里发布国内首款5nm ARMv9架构通用CPU芯片倚天710，开源开放龙晰操作系统；华为则将重心放在芯片制造代工领域的第三代半导体厂商，并投入大量研发费用加强在鸿蒙、欧拉操作系统，以及高斯数据库上的生态布局；而腾讯与百度则更侧重于布局AI芯片领域。科技巨头纷纷加码入局计算机领域底层关键核心领域，有效促进ICT产业生态繁荣。

表 10、2016-2021 年基础软硬件行业主要政策梳理

政策法规	日期	内容
政府工作报告	2021 年 3 月	1) 坚持创新驱动, 发展现代产业体系; 2) 提升企业技术创新能力, 全社会研发经费投入年均增长 7 % 以上; 3) 加快数字化发展, 打造数字经济新优势。
《"十四五"国家信息化规划》	2021 年 3 月	1) 科技自立作为驱动国家创新发展核心战略, 坚持创新驱动; 2) 打造数字经济新优势, 加快数字社会建设, 提高数字政府建设水平, 营造良好数字生态。
《关于扩大战略性新兴产业投资培育扩大新增增长点增长极的指导意见》	2020 年 9 月	1) 加大 5G 建设投资, 加快 5G 商用发展步伐; 2) 围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目, 加强要素保障, 促进上下游、产供销、大中小企业协同, 加快推动战略性新兴产业高质量发展, 培育壮大经济发展新动能。
《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	2020 年 7 月	进一步从财税、投融资、研究开发、进出口、人才政策、知识产权、市场应用、国际合作等方面鼓励支持软件企业发展。
《信息技术产品安全可控评价指标》	2019 年 4 月	主要规定了信息技术产品安全可控评价指标和评价方法, 未来根据需要还将编制其他产品的安全可控评价指标。
《深化党和国家机构改革方案》	2018 年 3 月	将中央网络安全和信息化领导小组改为中央网络安全和信息化委员会, 进一步推进信息安全与国产化。
《"十三五"国家信息化规划》	2016 年 12 月	到 2020 年, 具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立, 核心技术自主创新实现系统性突破。

资料来源: 中国政府网, 兴业证券经济与金融研究院整理

芯片: 传统厂商建立自研指令集, 科技巨头下场造芯

七大厂商着眼自主创新, 国产 CPU 产业初具雏形。自 2016 年国家 863 计划提出后, 至今国产通用 CPU 产业已经初具规模。国内目前发展出了七大主流厂商: 鲲鹏、倚天、海光、龙芯、飞腾、申威、兆芯。国内厂商所使用的四类构架: 以龙芯为代表的 MIPS/LoongArch 架构、以鲲鹏、倚天和飞腾为代表的 ARM 架构、以海光和兆芯为代表的 X86 架构、以申威为代表的 Alpha/SW64 构架。

国产化 CPU 实现途径可以分为三类: 自主化程度较低 IP 内核授权型、自主化程度较高指令集架构授权型、自主化程度很高自主研制指令集型。目前, 国内厂商正在从授权架构转向自主性程度更高的自研架构, 其中申威和龙芯已经实现了自主研制指令集, 飞腾、鲲鹏获得 ARM V8 指令集架构授权, 倚天获得 ARM V9 指令集架构授权, 海光、兆芯拿到了 X86 的内核层级授权。

表 11、国产芯片相关企业营业数据

公司名称	2020 年营业收入 (亿元)	同比增长 (%)	2021H1 营业收入 (亿元)	同比增长 (%)	2020 年归母净利润 (亿元)	同比增长 (%)	2021H1 归母净利润 (亿元)	同比增长 (%)
龙芯中科	10.82	122.87%	--	--	0.72	-62.82%	--	--
飞腾	12.72	513.86%	11.80	249.55%	3.41	7532.29%	0.48	-0.11%
海光	10.22	161.91%	5.71	113.18%	-0.81	-234.41%	-0.39	-164.94%

资料来源: 龙芯中科、中国长城、中科曙光公司公告, 兴业证券经济与金融研究院整理

2021 年 4 月, 龙芯宣布推出 LoongArch 指令集, 正式放弃 MIPS 架构授权。LoongArch 指令集拥有 2500 多条自主指令, 可以翻译 MIPS、ARM 及 X86 指令, 并且成功运用于龙芯 3A5000 处理器。同年 5 月 11 日, 飞腾包括腾云 S2500、FT-2000/4、腾锐 D2000 在内的 3 款 CPU 成功入选了 2021 年中国品牌日电子信息行业国货新品推广

目录，并将于今年推出 S5000，采用 7nm 工艺，支持 PSPA1.0 安全架构。2021 年 5 月 25 日，海光信息公布了海光三号的专利信息，采用 7nm 工艺和 SOC 架构。

表 12、国产 CPU 主要变化

类别	龙芯	申威	飞腾	鲲鹏	海光	倚天
指令集	MIPS 授权 自研 LoongArch	Alpha 授权 自研 SW64	ARM 授权 基于 ARMv8 自研	ARM 授权 基于 ARM 自研	X86 授权 基于 Zen1 架构 自研	ARM 授权 基于 ARMv9 自研
研发团队	龙芯中科/中科院计算所	江南计算所	飞腾公司/国防科技大学	华为海思	海光信息/中科曙光	平头哥半导体
最新产品	龙芯 5000	申威 26010	S2500/D2000	鲲鹏 920	海光 2 号/海光 3 号	倚天 710
制程	12nm	28nm	16nm/14nm	7nm	7nm	5nm
应用领域	桌面/服务器/嵌入式	桌面/服务器	桌面/服务器/嵌入式	桌面/服务器	服务器/工作站	服务器

资料来源：龙芯中科、申威、飞腾、鲲鹏、海光、阿里官网，兴业证券经济与金融研究院整理

科技巨头下场，底层芯片繁荣发展。华为在芯片设计上成就很高，为保证供应链安全，华为投资企业几乎覆盖了芯片整个产业链，自主设计麒麟、昇腾和鲲鹏等芯片覆盖芯片全产业品类。阿里在 2018 年收购中天微系统有限公司，同时也投资了寒武纪、深鉴、翱捷科技等芯片企业，旗下达摩院和平头哥也于近年推出了玄铁、含光等芯片产品；2021 年 10 月 19 日云栖大会上，平头哥发布了阿里第一颗通用 CPU 芯片倚天 710，采用 5nm 工艺，填补了阿里自研芯片中通用芯片空白。2020 年 3 月，腾讯成立了深圳宝安湾腾讯云计算有限公司，进军集成电路研发领域，其投资的上海燧原科技也于 2021 年 7 月推出 AI 训练芯片邃思 2.0。百度是最早一批进军芯片研发的企业，其发布的昆仑系列 AI 芯片，采用自研 XPU 神经处理器架构，此外低功耗的 AI 芯片鸿鹄主要应用在智能语音领域。

RISC-V，国内实现芯片底层突破的机会

RISC-V，即基于第五代精简指令集（RISC）原则的开源指令集架构（ISA），是 ARM 与 X86 芯片架构之外，全球芯片设计的第三个选项，也是中国未来欲实现芯片自主可控的一个非常重要的选项。目前，处理器指令集主要分为 RISC（精简指令集）和 CISC（复杂指令集）两种。RISC 指令集代表是 ARM 架构，结构精简，功耗较小，常用于移动设备上；CISC 指令集的代表是 X86 架构，指令较长，结构复杂，常用于 PC 和服务服务器上。

RISC-V 与 ARM、X86 相比，具有非常大的优势，其中，与 ARM 相比，RISC-V 开源且免费；与 X86 相比，RISC-V 更加简练。RISC-V 指令集免费开源，架构更为简单，开发者可以较为轻松地获得其设计细节，对于操作系统的开发具有一定优势。此前 MIPS 公司在官方声明中表示，MIPS 正在开发第八代架构，该架构将基于 RISC-V 处理器标准。同时 RISC-V 也是国内厂商追赶的机会与选择，阿里的平头哥和玄铁、兆易创新和华为都在投身基于 RISC-V 的开发中。

表 13、科技巨头芯片动态

华为			阿里			腾讯			百度		
芯片	更新日期	性能	芯片	更新日期	性能	芯片	更新日期	性能	芯片	更新日期	性能
麒麟 9000	202010	采用八核心设计,最高主频可达 3.13GHz	含光 800	201909	推理性能达到 78563 IPS,能效比 500 IPS/W			支持单精度张量	昆仑芯 2	202108	芯片采用全球领先的 7nm 制程,搭载自研第二代 XPU 架构
昇腾 910	201810	在典型配置下可以输出 16TOPS@INT8, 8TOPS@FP16, 功耗为 8W	玄铁 910	201907	支持 16 核,主频为 2.5GHz。可实现每周期 2 条内存访问处理器,扩展了 50 多条指令	邃思 2.0	202107	TF32 峰值算力达到 160 TFLOPS,单精度 FP32 峰值算力 40 TFLOPS			
昇腾 310	201810	FP16 算力达到 320 TFLOPS, INT8 算力达到 640 TOPS, 功耗 310W	玄铁 907	202105	Coremark/MHz, 首次实现了 RISC-V 最新的 DSP 指令标准				鸿鹄	201907	使用了 HiFi4 自定义指令集,双核 DSP 核心,平均功耗仅 100mW
鲲鹏 920	201901	主频可达 2.6GHz,单芯片可支持 64 核	倚天 710	202110	5nm 工艺,基于最新 ARMv9 架构,内含 128 核 CPU,主频最高达 3.2GHz						
巴龙 5000	201901	在 5G 网络 Sub-6GHz 频段下,峰值下载速率可达 4.6Gbps									
凌霄 650	202002	支持路由协议最大频宽 160Mhz 和 2 天线规格下的最高带宽 3Gbps									

资料来源:华为、阿里巴巴、腾讯、百度公司官网,兴业证券经济与金融研究院整理

基础软件领域:麒麟、统信始于信创,鸿蒙、欧拉、龙晰定于市场

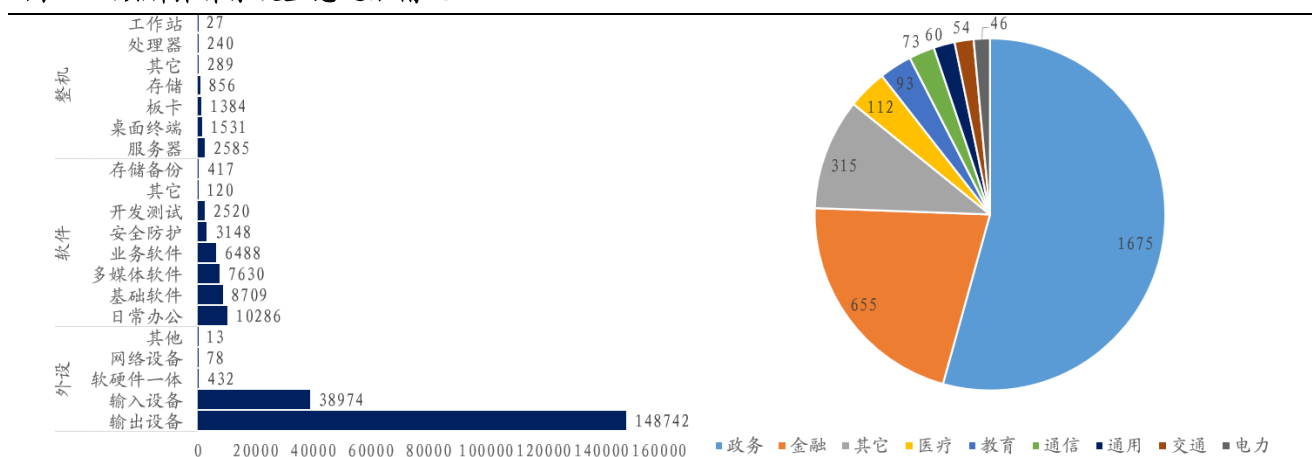
目前,国产的主流操作系统都是基于 Linux 内核二次开发,包括传统的操作系统厂商统信、麒麟、红旗等,其中统信与麒麟是信创领域国产操作系统龙头,二者均已完成了与鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯和申威六大国产 CPU 的适配工作,并且分别建立起了自己的软硬件生态体系。

与此同时,在消费市场、云计算市场领域,以华为和阿里为首的科技龙头企业,也在多年的积累后,推出各自的基础操作系统产品。其中,华为先后向市场开源其终端操作系统 openHarmony/HarmonyOS 和 openEuler/EulerOS,并与业界十余家操作系统厂商进行商业化合作;而阿里,则基于其云原生操作系统推出龙晰 Anolis OS,并开放其源代码,成立 openAnolis 社区,国产操作系统蓬勃发展。

麒麟 OS

根据麒麟软件官网数据,麒麟操作系统现在已经适配的软硬件产品共计 210814 件,主要运用于政务和金融领域。目前的最新版本为银河 V10 操作系统,大幅提升了系统的性能和稳定性,软件商店包含了数千款软件,除自研应用外还有微信、腾讯会议、WPS、百度网盘等常用应用。

图 36、麒麟操作系统生态适配情况

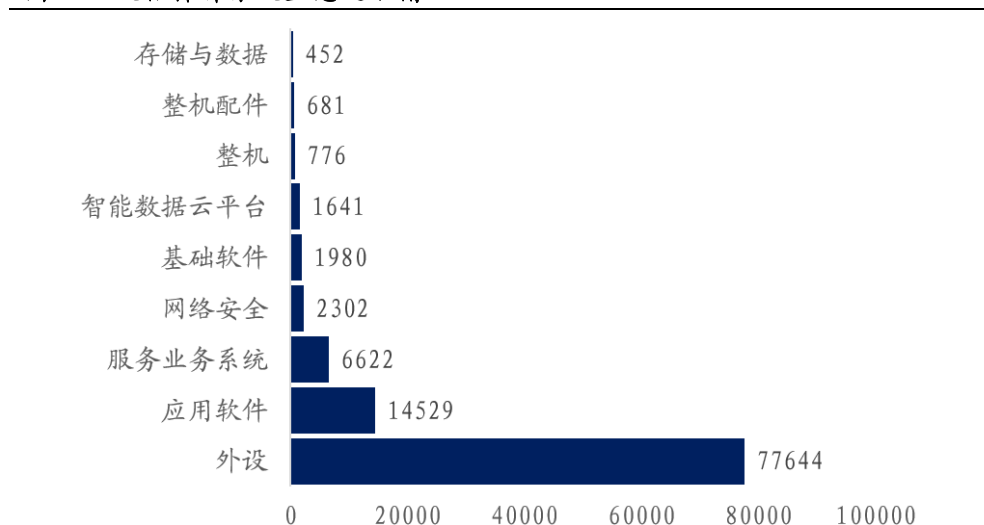


资料来源：麒麟软件官网，兴业证券经济与金融研究院整理

统信 OS

截止到 2021 年 11 月 5 日，根据统信软件官网，UOS 目前已经适配的软硬件产品共计 106627 款，主要运用于政务及金融领域。2021 年 7 月，统信软件发布桌面操作系统 V20（1040）和服务器操作系统 V20（1020a），兼容 5 种主流架构和 7 种主流国产处理器品牌，应用商店全面支持安卓应用。

图 37、统信操作系统生态适配情况



资料来源：统信软件官网，兴业证券经济与金融研究院整理

表 14、国产基础软件企业营业数据

公司名称	2020 营业收入 (亿元)	2020 营收 增速	2021H1 营 业收入(亿 元)	2021H1 营 收增速	2020 归母 净利润(亿 元)	2020 归母 净利润增 速	2021H1 归 母净利润 (亿元)	2021H1 归 母净利润 增速
统信	8.23	290.05%	2.30	496.88%	4.79	134.80%	-0.95	-1.15%
麒麟	6.14	213.27%	5.15	472.46%	1.65	145.84%	0.98	-604.30%

资料来源：诚迈科技、中国软件公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

华为公司：鸿蒙、欧拉实现数字全场景连接。2021 年 6 月 2 日，鸿蒙操作系统正

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

式向用户推广，历时百天装机量过亿，截至 2021 年 10 月 22 日，装机量已达到 1.5 亿部，成为全球装机量最快破亿的移动操作系统。2021 年 9 月 31 日，开源鸿蒙 3.0 版本正式上线，与上一版本相比优化新增了 10 余项功能。2021 年 9 月 25 日，华为发布了基于 Linux 面向数字基础设施的全新开源操作系统欧拉。欧拉与鸿蒙内核技术共享，生态达到互通，从而形成优势互补，覆盖 B 端和 C 端全场景。

关系型数据库占据国内市场主导地位，开源成全球趋势。根据墨天轮数据库流行度，PingCAP 开源关系型数据库 TiDB 从 2019 年末一直保持着领先，其次武汉达梦、阿里 OceanBase、阿里 PolarDB、华为 openGauss、华为 GaussDB、腾讯 TDSQL 居于其次。在排名前几位的数据库中，开源关系型分布式数据库占据主要地位。随着信创产业链从政务市场向行业延展，数据库有望持续迎来更大发展机遇。

4.2、网络安全：数据安全正成为补短板重要方向

网安政策密集出台，推动行业持续高景气。2021 年 1 月，工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》，提出了从四个方面加强工业互联网的网络安全工作。同年 3 月，全国人大通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，明确提出了“加强网络安全保护，加强网络安全基础设施建设，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力”等内容。同年 6 月，《中华人民共和国数据安全法》经十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过，从法律角度规范数据应用和交易，加强全社会对数据安全保护的重视，为国内的数据应用行业提供了新的行为准则。8 月 20 日，《中华人民共和国个人信息保护法》正式通过，并于 11 月 1 日实施。

7 月份以来，《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》发布，明确提出到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。相比 2019 年的规划，目标规模扩容了 25%。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达 10%。《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》也公开征求意见，《网络产品安全漏洞管理规定》和《数据安全法》则于 9 月 1 日正式施行。密集的政策体现了我国对于网络安全，尤其是数据安全的重视，**数据安全作为我国网络安全重要一环，将成为中期补短板的重要方向，迎来持续高速发展。**

表 15、2019-2021 年网络安全产业政策

时间	政策文件	发布机构	要点
2021/8	《中华人民共和国个人信息保护法》	全国人大常委会	新法将于 11 月 1 日起施行。《个人信息保护法》立足于数据产业发展的实践和个人信息保护的迫切需求，完善了我国数据合规领域的法律体系，更为全面地保障个人权利。
2021/7	《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)(征求意见稿)》	工信部	到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%；电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到 10%，重点行业领域安全应用全面提速、释放需求。
2021/7	《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》	国家网信办	征求意见稿指出“掌握超过 100 万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。”
2021/6	《中华人民共和国数据安全法》	全国人大常委会	从法律角度规范数据应用和交易，加强全社会对数据安全防护的重视，为国内的数据应用行业提供了新的行为准则。
2021/4	《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)	工信部	《规划》提出要加强安全保障，强化网络安全和工业数据分类分级管理；完善覆盖国家、地方、企业的多级工控信息安全监测预警网络；加大网络安全产业供给；落实网络安全责任制。
2021/1	《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023 年)》	工信部	落实企业主体责任，实施分类分级管理；强化产业协同，推进供给侧加快创新；加强示范引领，促进安全产业发展壮大；坚持专项带动，提升安全技术监测服务能力。
2021/1	《关于开展工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作的通知》	工信部	开展工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作，旨在进一步完善工业互联网企业网络安全分类分级规则标准、定级流程，加快构建工业互联网企业网络安全分类分级管理制度。
2020/4	《网络安全审查办法》	网信办 发改委 工信部	关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当按照《办法》进行网络安全审查
2020/3	《网络安全标准实践指南——远程办公安全防护》	信息安全标委会	给出远程办公的典型应用场景，分析远程办公可能面临的办公系统自身安全、数据安全、设备安全和个人信息保护等风险
2019/10	《中华人民共和国密码法》	全国人大	规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络安全 维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织合法权益
2019/9	《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》	工信部	到 2025 年，培育形成一批年营收超过 20 亿的网安企业，形成若干具有国际竞争力网安骨干企业，产业规模超过 2000 亿

资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

行业集中度提升，技术进步带来网络边界的扩张

网络安全建设仍有差距，未来发展空间巨大。根据 IDC 数据，2021 年，全球网络安全相关硬件、软件、服务投资将达到 1435 亿美元，2019-2024 年的 CAGR 为 9.4%，2024 年将达到 1892 亿美元。国内网络安全建设投资不足全球 10%，仍有较大差距，但近年来受益于国家重视与企业积极响应，增长十分迅速。根据工信部《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)》，到 2023 年，中国网络安全产业规模将超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%，行业未来三年将迎来快速增长，行业发展空间广阔。

头部公司持续高增长，规模效应促使行业集中度提升。网络安全细分赛道众多，行业集中度低，从全行业规模来看，据赛迪顾问数据，2020 年网络安全市场规模为 718.1 亿元，其中上市企业中，网络安全业务集中度 CR8 为 28.81%，较之于 2019 年有所提升，但龙头公司市占率不足 10%，整体仍较分散，未来行业有望进一步整合，并加强头部公司集中度。

表 16、2017-2020 年网络安全公司收入（亿）及市占率（%）对比

代码	名称	2020	市占率	2019	2018	2017	2017-2020 CAGR (%)
688561.SH	奇安信-U	41.61	5.79%	31.54	18.17	8.21	71.77%
002439.SZ	启明星辰	36.47	5.08%	30.89	25.22	22.79	16.97%
300454.SZ	深信服	33.49	4.66%	28.44	18.92	15.19	30.15%
002212.SZ	天融信	28.28	3.94%	24.15	17.3	11.58	34.67%
002268.SZ	卫士通	23.84	3.32%	21.04	19.31	21.37	3.71%
300369.SZ	绿盟科技	20.1	2.80%	16.71	13.45	12.55	17.00%
688023.SH	安恒信息	13.23	1.84%	9.44	6.27	4.3	45.44%
300659.SZ	中孚信息	9.93	1.38%	6.03	3.56	2.81	52.32%
300768.SZ	迪普科技	8.91	1.24%	8.04	7.04	6.17	13.03%
300311.SZ	任子行	8.78	1.22%	9.96	11.79	10.19	-4.84%
688030.SH	山石网科	7.25	1.01%	6.75	5.62	4.63	16.12%
300352.SZ	北信源	6.41	0.89%	7.22	5.72	5.15	7.57%
603232.SH	格尔软件	4.45	0.62%	3.71	3.09	2.72	17.83%
688168.SH	安博通	2.63	0.37%	2.49	1.95	1.51	20.32%
	其他	472.72	65.83%				
总市场规模		718.1					

注 1: 总市场规模取赛迪顾问 2020 年预测值

注 2: 头部公司行业平均增速为 24.43%

资料来源: Wind, 信通院, 兴业证券经济与金融研究院整理

产品种类繁多，市场各有优势。不同网络安全公司在不同产品上有特定优势，前五大公司合计市占率基本超过一半市场空间，硬件行业单品市场集中度较高，整体来看，单品龙头市占率一般在 20%-30% 区间。

表 17、2021H1 网安细分市场份额情况

产品	Top5 公司	总份额
防火墙	华为 28.7%，新华三 23.9%，天融信 11.1%，迪普科技 4.5%，东软集团 2.3%	70.7%
统一威胁管理	深信服 20.6%，网御星云 15.3%，奇安信 10.9%，山石 10.2%，飞塔 6.0%	63.0%
入侵检测与防御系统	启明星辰 20.7%，绿盟科技 17.8%，新华三 14.4%，迪普科技 4.5%，华为 4.4%	61.8%
安全内容管理	深信服 22.6%，新华三 6.3%，绿盟科技 5.5%，奇安信 5.5%，华为 3.1%	43.1%
虚拟专用网	深信服 22.7%，启明星辰 7.6%，天融信 6.1%，迪普科技 2.0%，东软 1.3%	39.7%
软件安全网关	阿里巴巴 32.5%，腾讯 12.2%，中国电信 10.2%，华为 5.1%，F5 2.4%	62.4%
终端安全软件	奇安信 17.2%、亚信安全 12.7%、深信服 6.3%，联软科技 4.7%、微软 3.4%	44.3%
响应和编排软件市场份额	绿盟科技 19.5%、启明星辰 17.1%、盛邦安全 6.5%、IBM 6.3%、安恒信息 4.4%	53.8%
安全分析和情报	奇安信 10.5%、启明星辰 8.9%、安恒信息 8.1%、深信服 7.6%、绿盟科技 4.7%	39.8%
身份和数字信任软件	亚信安全 10.3%，数字认证 7.9%，吉大正元 7.6%，格尔 6.4%，派拉软件 3.9%	36.0%

资料来源: IDC, 兴业证券经济与金融研究院整理

云安全继续深化产业变革，数据安全成为新一轮增长点

云安全由云计算衍生而来，主要指保障云自身及云上各种应用安全，包括云计算平台系统安全、用户数据安全存储与隔离、合规审计等。云市场整体有 4000 多

亿, Million Insights 预计 2027 年全球云安全市场规模将达到 209 亿美元, 并且从 2020 年至 2027 年, 该市场预计将以 14.6% 复合增速增长。云计算发展拉动云安全需求, 据赛迪顾问, 2019 年中国云安全市场规模达到 55.1 亿元, 年增长率为 45.8%; 预计到 2021 年中国云安全服务市场规模将达到 115 亿元左右, 未来三年年均增长率为 45.2%, 远高于传统硬件增速。

从全球安全市场格局来看, 头部安全厂商 Palo Alto 连续多年布局云安全, 推出如云安全管理平台与云安全防护中心等云安全产品; 国内市场密切跟踪产业趋势, 深信服、绿盟科技分别于今年 3 月、6 月推出 SASE (Secure Access Service Edge) 业务, 包括云防火墙等产品。根据 Gartner 数据, 到 2024 年全球至少 40% 企业已经接入 SASE 或计划采用 SASE 来取代传统的硬件解决方案。云安全将成为网络安全领域新的增长点。

图 38、深信服云平台安全部署框架



资料来源: 深信服公司官网, 兴业证券经济与金融研究院整理

隐私计算初步启动, 数据安全行业未来增量可期

隐私计算 (Privacy-preserving Computation) 是指在保证数据提供方不泄露原始数据前提下, 对数据进行分析计算的一系列技术, 以保障数据在流通与融合过程中的“可用不可见”。今年以来, 网络安全事件频发, 云计算发展让数据越来越成为社会重要新型生产要素。滴滴事件, 包括持续颁布《数据安全法》、《个人信息保护法》, 促使传统网安行业在往数据治理的方向发展, 数据安全、隐私计算, 正成为中期补短板重要方向, 将迎来持续高速发展。据毕马威等机构预测, 到 2024 年, 隐私计算相关技术服务营收有望触达 100-200 亿人民币市场规模, 甚至将撬动千亿级数据平台运营收入空间。

数据安全侧重数据使用合法性, 涉及到个人隐私数据治理、数据分类、数据规范等领域, 是一个全新领域, 将不断有新的法律补充完善。数据安全产品最终可能

以隐私算法或软件平台等形式交付，国内企业如安恒信息、卫士通等纷纷布局数据安全领域：安恒信息推出了 AiLand 数据安全岛平台，卫士通则与国内领先的隐私计算企业光之树签订了战略合作协议；此外，阿里、腾讯等互联网大厂背靠丰富的平台数据，具有更好的数据治理能力，或将引领数据安全行业。

图 39、安恒信息隐私计算应用方案（数据安全岛）

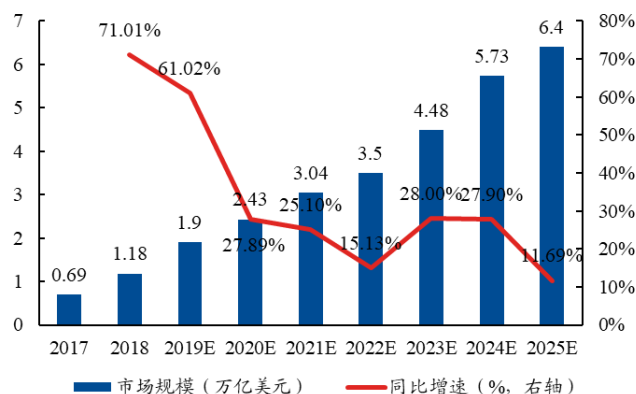


资料来源：安恒信息公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

五、人工智能：赋能万物，聚焦重量级应用场景

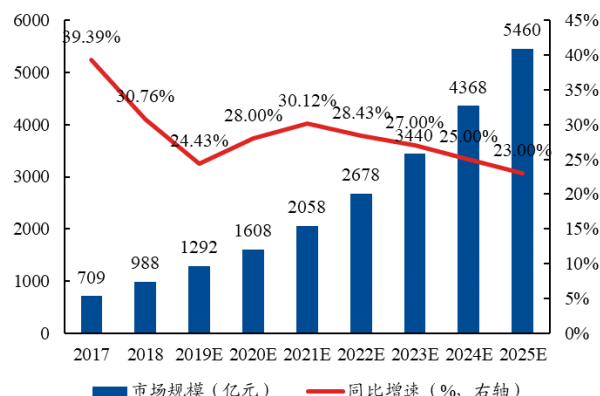
AI 产业蓬勃发展，智能驾驶、智慧教育等领域成为人工智能最重要落地场景。根据德勤统计，预计 2021 年全球 AI 市场规模将达到 3.04 万亿美元，同比增速 25.1%，未来五年复合增速将达到 21.37%。至 2025 年，全球人工智能市场规模将超过 6 万亿美元。预计 2021 年中国 AI 市场规模将达 2058 亿元，同比增长 30.12%，至 2025 年突破 5000 亿元，未来五年复合增速为 27.70%。目前，中国人工智能相关企业总共约 5015 家，其中，成长型 AI 企业 4484 家，占比超过九成。2021 年作为“十四五规划”开局之年，“AI+”制造、教育、医疗等方向政策利好不断，我们预计随着国内人工智能产业技术发展和应用生态日渐成熟，未来更多的产业政策红利将逐步落地。同时预计人工智能场景的密集应用、落地渠道的增加和技术的不断成熟和开放，我国人工智能产业将维持快速增长，产业迎来黄金期。

图 40、2017-2025E 全球 AI 市场规模预测



资料来源：德勤，兴业证券经济与金融研究院整理

图 41、2017-2025E 中国 AI 市场规模预测

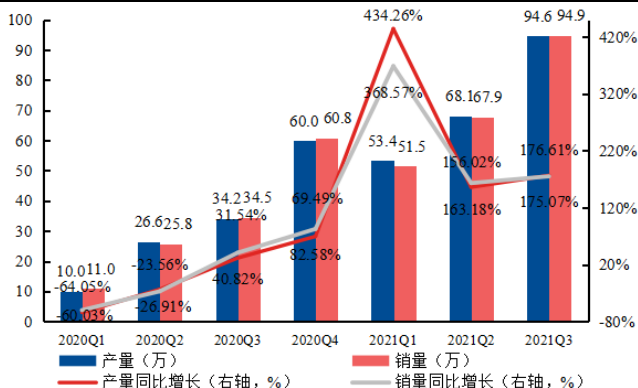


资料来源：德勤，兴业证券经济与金融研究院整理

5.1、智能驾驶生态初现，高级别自动驾驶加速量产

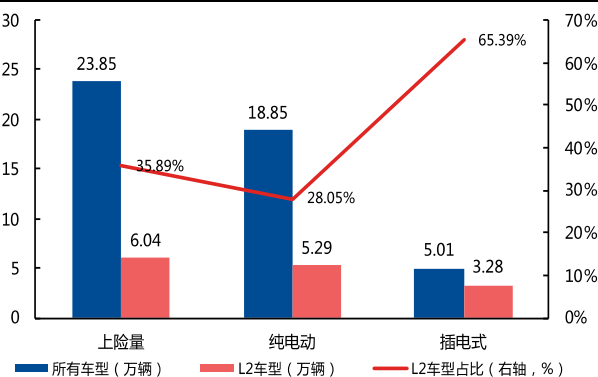
新能源车持续高景气，智能驾驶需求不断提升。据中汽协数据，2021 年 9 月国内新能源汽车产量 35.3 万辆，同比增长 1.5 倍；销量 35.7 万辆，同比增长 148%，月度产销数据再度刷新历史纪录。2021 年以来，新能源汽车产销分别完成 216.6 万辆、215.7 万辆，分别同比增长 1.8 倍、1.9 倍。据工信部数据，截至 2021 年 5 月，我国新能源汽车市场渗透率超过 10%，L2 级智能驾驶装载率超过 15%。赛博汽车数据显示，2021 年 8 月，我国搭载 L2 级智能驾驶的新能源车的上险量为 8.56 万辆，占比达到 35.89%，我国智能驾驶汽车渗透率不断提升。

图 42、我国 2020Q1 以来新能源汽车产销量数据



资料来源：中汽协，兴业证券经济与金融研究院整理

图 43、我国 2021 年 8 月份 L2 级智能驾驶汽车渗透率



资料来源：赛博汽车，兴业证券经济与金融研究院整理

明确行业准入、制定规范标准，政策推动产业健康发展。2021 年 8 月 12 日，工信部印发了《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，规范了包含软件在线升级在内的 11 项具体意见，包括强化数据安全能力、强化企业管理能力、加强组合驾驶辅助功能产品安全管理、建立自查机制等。近日工信部再次表示，将加强部门协同、完善政策环境，加快推动我国新能源汽车和智能网联汽车产业发展。截至 2021 年 10 月 15 日，在加快自动驾驶汽车相关技术标准的编

制和发布方面，工信部已先后启动标准制定项目 56 项，其中发布 6 项、报批 12 项、制定中 38 项，并先后开展 22 项标准化需求研究项目。

表 18、2021 年我国在智能驾驶领域相关的政策和规范制度梳理

发布时间	发布机构	政策名称	政策内容
2021 年 1 月	工信部	《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》	对道路测试与示范应用主体、驾驶人及车辆、道路测试与示范应用管理、交通违法与事故处理等进行规范化。
2021 年 2 月	国务院	《国家综合立体交通网规划纲要》	加强智能化载运工具和关键专用装备研发，推进智能网联汽车、智能化通用航空器应用。
2021 年 3 月	工信部、交通部、国家标准化管理委员会	《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》	到 2022 年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准 20 项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业的标准体系。
2021 年 3 月	国家发改委	《加快培育新型消费实施方案》	实施智能化市政基础设施建设和改造，协同发展智慧城市与智能网联汽车，打造智慧出行平台。
2021 年 4 月	工信部等	《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》	规定了 L3、L4 级自动驾驶企业及其产品的准入纲领性要求，行业准入门槛提高，企业级产品准入成本将提高。
2021 年 4 月	交通部	《公路工程适应自动驾驶附属设施总体技术规范（征求意见稿）》	对定位设施、通信设施、交通标志线、交通感知设施、功能与照明设施等七个方面做出了具体规范，同时明确了高精度地图、自动驾驶检测服务等层面标准。
2021 年 5 月	住建部、工信部	《关于确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知》	确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡 6 个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。
2021 年 6 月	工信部	《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》意见稿	车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域和方向、网络通信安全、数据安全等六大类标准。
2021 年 7 月	工信部等	《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》	加快提升 C-V2X 通信模块的车载渗透率和路测部署；加快探索商业模式和应用场景，支持创建国家级车联网先导区。
2021 年 7 月	国家发改委等	《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》	加强 IPv6 安全技术研究，开展 IPv6 核心安全技术攻关。加强 IPv6 环境下工业互联网、物联网、车联网、云计算、大数据等新兴领域的安全研究、管理。
2021 年 8 月	工信部等	《汽车驾驶自动化分级》	规定了汽车驾驶自动化分级遵循的原则、分级要素、各级别定义和技术要求框架。

资料来源：各政府网站，兴业证券经济与金融研究院整理

“软件订阅”更加普遍，智能化水平将成为车企竞争胜负手。在造车成本结构方面，传统车硬件价值量占比达到 90%，而未来汽车中超过 40%的价值来源于软件，硬件占比则将降至 40%左右，剩下的 20%将来自于订阅和内容付费，预计软件及订阅或将成为智能汽车产业主要盈利来源。据赛博汽车统计，2021 年 9 月，我国共上市/新增搭载 L2 级智能驾驶功能的新能源车十余款，其中大多支持车联网和 OTA 升级等智能化功能。此外，智能驾驶领域投资持续升温，覆盖领域包括芯片、激光雷达、自动驾驶及智能座舱解决方案等。

不断突破的高级别自动驾驶技术、陆续落地的园区厂矿无人驾驶试点、持续超预期的智能汽车销量，均表明我国智能驾驶产业正处于高速发展期。我们梳理了多家科技巨头在智能驾驶业务的最新进展，从生态搭建、产业合作、技术落地等维

度看，随着我国智能网联汽车数量的增加，智能汽车对软件和订阅服务的需求将快速提升，智能驾驶产业在 2022 年有望加速发展。

表 19、科技巨头在智能驾驶产业的布局情况

公司	主要产品	重要进展	未来展望
高通	Snapdragon™ 平台、智能驾驶座舱平台	2021 年 1 月，高通发布了第四代骁龙汽车数字座舱平台和 SnapdragonRide 自动驾驶平台，全部采用 5nm 制程芯片；2021 年 10 月，高通以 45 亿美元价格收购 Veoneer。	公司同步布局高算力芯片、C-V2X 产品和车对云服务，将与更多新能源车辆合作。
华为	ADS 自动驾驶系统，Harmony OS 智能座舱、MDC810 平台	2019 年 5 月，成立智能汽车解决方案 BU；2021 年 4 月 18 日，华为发布鸿蒙 OS 智能座舱、“华为八爪鱼”等五大智能汽车解决方案产品；2021 年 9 月，北汽蓝谷与华为签署协议，双方将加强研发、品牌营销等领域合作。	ICT 技术赋能产业智能化，在车联网、智能座舱、自动驾驶、语音交互等领域为车企提供服务。持续完善 MDC 智能驾驶生态，广泛吸引用户借助于平台开发各种车辆的智能驾驶应用。
小米	小米自动驾驶平台	2021 年 3 月，小米官宣“造车计划”，由雷军亲自带队，预计 10 年投入 100 亿美金造车。小米相继投资纵目、禾赛，收购 Deepmotion，自动驾驶技术链更加完善。	小米汽车将自研自动驾驶系统，推动 L4 级自动驾驶功能上车。公司预计在 2024 年推出量产车。
富士康	精密连接器、无线通讯组件、液晶显示器、汽车零部件等	2020 年 10 月，推出 MIH EV 电动车平台；2021 年 8 月，富士康与 Stellantis 签署协议，成立合资公司 Mobile Drive；2021 年 10 月，富士康发布 Foxtron 纯电动汽车品牌，并带来 Model C、Model E、Model T 三款新车	富士康计划与德国汽车制造商“间接”合作，在欧洲、印度和拉丁美洲等地生产电动汽车。同时计划在 2025-2027 年，为全球 10% 的电动汽车提供零部件或服务。
苹果	Apple Car	2014 年，苹果启动自动驾驶项目；截至 2020 年，苹果已获超过 100 项汽车专利技术，智能驾驶系统专利占比从 2016 年 22% 上升至 2019 年 41%。	Apple Car 将在 2023 年至 2025 年发布；苹果计划在 2024 年生产一款纯电动乘用车，且正在研发低成本长续航的动力电池
特斯拉	Tesla Model S、Tesla Model X 等	2021 年 7 月，更新 FSD Beta v9 全自动辅助驾驶系统；2021 年 8 月，特斯拉发布自主研发 D1 芯片、9000 亿次算力超级计算机 Dojo。	预计在 2021 年底不久时间内实现高级别自动驾驶；未来特斯拉还将布局 Robotaxi。
百度	Apollo 汽车机器人、萝卜快跑、星途 1 代	2015 年 12 月，百度自动驾驶事业部成立；2021 年 8 月，百度发布 Apollo 汽车机器人和萝卜快跑；2021 年 10 月 15 日，百度获得首批无人化道路测试的 15 张牌照。	预计于 2022 年发布集度汽车新产品；ASD(Apollo Self Driving)层面于 3-5 年内实现 100 万智能驾驶前装量，智能座舱用户超 1 亿，将与广汽、长城合作，落实量产。

资料来源：高通、华为、小米、富士康、苹果、特斯拉、百度公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

科技巨头在智能驾驶领域着力构建以芯片、技术为核心的生态体系。近年来，以高通、华为、百度等为代表的国内外科技巨头纷纷加大在智能驾驶领域的研发投入力度，大力布局智能驾驶行业。高通骁龙汽车数字座舱平台已经经历四代更迭。华为 ADS 高阶自动驾驶全栈解决方案和智能汽车解决方案品牌 HI 持续赋能国内外车企。不难看出，各科技巨头凭借其技术、产业地位优势，深入布局智能驾驶领域，积极拓展业务边界，着力打造以芯片、自动驾驶技术为核心的生态体系。我们预计，伴随着国内科技巨头在智能驾驶产业持续投入，国内智能驾驶技术将实现快速发展，并对我国在全球产业地位的提升带来极大促进作用。

华为：华为 Inside 赋能车企，拓展智能汽车产业版图

入局智能驾驶产业，汽车业务接连实现新突破。华为作为全球领先的 ICT 基础设

施和智能终端提供商，于 2019 年 5 月正式宣布成立智能汽车解决方案 BU，业务共覆盖智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、智能车云五个领域，旨在提供智能汽车的 ICT 部件和解决方案，帮助企业造好车。2020 年 2 月，华为的 MDC 智能驾驶计算平台通过车规级认证；同年 4 月份，华为自动驾驶解决方案 ADS 通过汽车行业功能安全管理体系 ASILD 认证，华为直流快充模块 hicharger 发布；同年 10 月份，华为发布了智能汽车解决方案品牌 HI（Huawei Inside）创新模式与车企深度合作，进行智能汽车相关领域研发。在 2021 年 4 月召开的“2021 华为智能汽车解决方案 BU 发布会”上，华为发布了包括 Harmony OS 智能座舱、智能驾驶计算平台 MDC810、4D 成像雷达等五款新产品。截止目前，华为已经上市了 30 多款汽车产品，有超过 200 多家汽车生态链合作伙伴。

表 20、华为智能驾驶业务发展沿革

时间	华为智能汽车布局
2009 年	华为开始研发 4G 网络的车载模块。
2013 年 12 月	华为成立车联网业务部，发布车载模块新品 ME909T，宣布正式进军车联网领域。
2016 年 9 月	华为首次公开与车企合作，与 ABB、诺基亚、爱立信等企业共同组建“5G 汽车通信技术联盟”，组建全球首个着眼于 5G 车联网的产业联盟。
2019 年 4 月	发布全球首款 5G 车载模组 MH5000，此后陆续向生态圈伙伴与众多车企提供了 5G 车载终端 T-Box 平台。
2019 年 4 月	华为轮值董事长徐直军发表演讲，明确“华为不造车，聚焦于自身占据优势的 ICT 技术，确定自己的定位是成为面向智能网联汽车的增量部件和供应商，为广大车企提供部件和解决方案”的战略。
2019 年 5 月	华为正式成立了智能汽车解决方案 BU，来执行面向智能网联汽车战略。
2020 年 5 月 9 日	华为联合长安、东风、一汽等 18 家车企构建“5G 汽车生态圈”，发布了《自动驾驶网络解决方案白皮书》。
2020 年 10 月 30 日	发布智能汽车解决方案品牌“HiCar”。“HiCar”是全栈智能解决方案，帮助厂商快速开发智能汽车其中包括智能座舱，智能驾驶，智能网联，智能电动，智能车云以及激光雷达等配套部件。
2021 年 4 月 17 日	华为与北汽极狐联手推出首款搭载华为 ADS 自动驾驶系统和鸿蒙系统的车型——阿尔法 S 华为 HI 版发布。
2021 年 4 月 18 日	在智能汽车解决方案 BU 新品发布会上推出 HI 五大新品。
2021 年 4 月 20 日	华为与赛力斯联合打造的赛力斯华为智选 SF5 正式入驻位于上海的华为体验店。
2021 年 5 月 17 日	在华为中国生态大会上，徐直军总着重介绍了为什么要打造面向智能驾驶的 MDC 生态。
2021 年 5 月 20 日	长安汽车公告将与华为、宁德时代携手共创全球领先、自主可控的智能电动网联汽车平台。
2021 年 7 月 9 日	广汽集团发布公告同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为（AH8 车型）项目的实施。
2021 年 9 月 26 日	北汽新能源与华为在京签署全面业务深化合作协议，双方将在产品研发等领域展开合作。

资料来源：华为、兴业证券经济与金融研究院整理

与车企战略合作不断，更多车型有望落地。2021 年 7 月 7 日，华为宣布与大众汽车集团供应商达成 4G 标准必要专利许可协议，该协议是华为在汽车领域达成的最大许可协议，预计能够涵盖 3000 多万辆装有无无线连接功能的大众汽车。2021 年 7 月 9 日，广汽集团发布公告，同意全资子公司广汽埃安新能源与华为（AH8 车型）项目的实施；项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电 SUV 车型，项目总投资 7.88 亿元，计划于 2023 年底量产。2021 年 9 月 26 日，北汽蓝谷公告称北汽新能源与华为签署全面业务深化合作协议，双方将在完善合作管理机制、加强产品研发、联合品牌营销等多领域展开合作，同时将基于联合开发的 HBT 项目产品，共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌。

图 44、一图看懂华为智能驾驶生态



资料来源：Wind、华为公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

双路线模式，华为智能驾驶生态实现快速发展。除了可以直接提供激光雷达、HUD等智能车载部件外，华为在与车企的合作方面同时部署两条路线。**路线一：**提供华为 Inside 全栈解决方案。华为目前已与长安、广汽、北汽三家车企深度合作，更多车型有望陆续推出。**路线二：**提供 MDC 智能驾驶计算平台。这种模式下华为将重点打造智能驾驶软件、传感器和执行器三大生态圈，通过硬件接口标准化、软件应用生态化，实现软件可升级、硬件可更换、传感器即插即用。目前，已有 20 多家企业发布基于华为 MDC 的多场景商用解决方案。

5.2、“双减”进入深水区，智慧教育将快速发展

多省市发布“双减”细则，将每半个月汇报落地进度。7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。同时据新华网报道，国务院教育督导委员会办公室拟建立各地落实双减情况半月通报制度，即各省自2021年8月30日起，每月15日、30日前，报送“双减”工作落实进度。北京、上海、广州、成都、重庆、海南、江西等地均已陆续发布“双减”政策细则，相关内容整体上与国务院“双减”政策保持一致，均围绕减轻学生作业负担和校外培训负担展开，对作业、教培机构、课后服务、教学质量、学校信息化水平等提出一系列要求。截至10月25日，教育部公布的“双减”工作试点地区典型案例显示，北京线下学科类无证机构压减率98%，原有各类培训机构压减比例60%，无证机构动态清零的区12个。

表 21、各省市“双减”政策落实情况

时间	地区	细则名称	具体内容
7月23日	天津	《2021年暑假校外培训机构专项治理行动方案》	全市将通过区级普查和市级抽查的方式,进一步加强对校外培训机构违法违规行为的治理。
7月28日	内蒙	《内蒙古自治区校外培训机构专项整治工作方案》	开展违法违规举办校外培训机构专项整治。
7月30日	太原	《关于暂停全市学科类校外培训机构线下培训的通知》	暂停全市面向中小学生的学科类校外培训机构线下培训活动,同时组织开展暑期专项治理行动。
8月4日	陕西	《关于规范校外培训机构管理的通知》	要求立即停止面向义务教育阶段的校外培训机构暑期学科类培训。
8月4日	贵州	《贵州省校外培训机构专项治理方案》	对未取得办学许可证、也未取得营业执照的校外培训机构,要依法依规责令其停止办学并妥善处置。
8月5日	重庆	《关于校外培训机构暂停开展线下培训的紧急通知》	学科类校外培训机构全面暂停线下培训,其他培训机构暂停聚集性活动。
8月5日	山东	《关于开展“证照不全”校外培训机构专项整治工作的通知》	开展为期一个月的“证照不全”校外培训机构专项整治。
8月6日	广西	《关于规范学科类校外培训机构管理的通知》	各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构。
8月6日	浙江	《教育部办公厅关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》	要求各地对辖区内义务教育阶段校外培训机构按学科类和非学科类进行分类排查统计,并及时录入浙江省教育政务服务网民办学校审批平台。
8月9日	成都	《校外培训机构运营时间坚持“三不得”》	培训机构不得在学校正常行课期间组织学员补课;不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训。
8月10日	宁夏	《全区校外培训机构专项治理的通知》	治理范围面向中小学学生和3至6岁学龄前儿童的学科类和非学科类培训机构。
8月15日	海南	《深入贯彻落实双减有关事项通知》	全面停止暑期校外培训机构学科类培训,全面停止线上线下针对中小学生的学科类培训和面向学龄前儿童的线上培训。
8月18日	北京	《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》	2021年底前有效减轻负担、两年内成效显著,针对校外培训,学科类培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训。
8月20日	甘肃	《关于进一步推进减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作的通知》	所有义务教育学校要“一校一案”制订课后服务具体实施方案,确保今年秋季开学后实现义务教育学校全覆盖。
8月25日	上海	《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》	用1年时间,使义务教育阶段学生作业总量和时长有效管控,义务教育学校开展校内课后服务覆盖。
8月26日	广东	《关于切实减轻义务教育阶段学生作业负担提高教学质量的通知》	减少考试次数;优化校内课后服务和作息安排;提高课堂教学质量、作业设计质量和学生身体素质。

资料来源:各政府官网,兴业证券经济与金融研究院整理

“双减”强调教育公平与教学质量,细则强调教育信息化的重要性。“双减”政策明确指出校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训;全面压减作业总量和时长,减轻学生过重作业负担;提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求等政策方向。“双减”政策明确指出要做强做优免费线上学习服务,促进义务教育优质均衡发展。北京“双减”细则中表示,实现“双减”目标的具体措施包括做强做优免费线上学习服务,充分利用信息技术,提升教育教学水平和教育管理能力,完善线上公共教学平台,打造“双师课堂”。可见“科技赋能教育”已在“双减”落地细则上得到很好的体现。

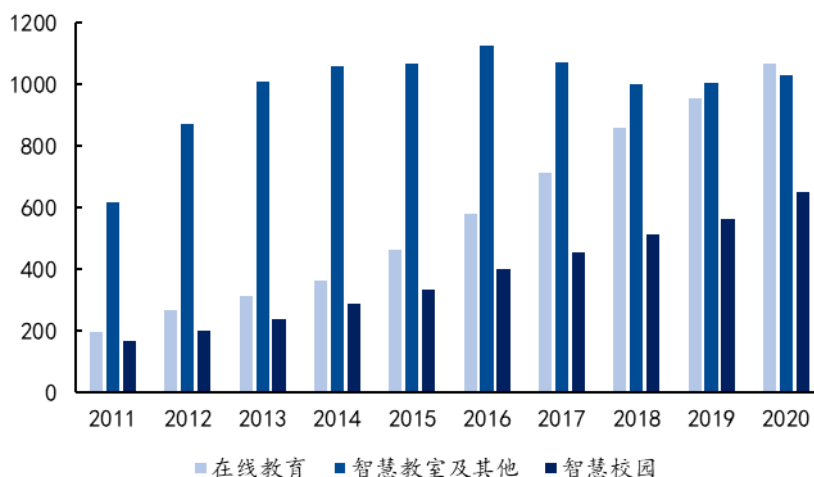
表 22、“双减”政策具体内容

政策方针	施行要求	具体细则
全面压减作业总量时长 减轻学生过重作业负担	健全作业管理机制	合理调控作业结构，确保难度不超国家课标。
	分类明确作业总量	学校要确保小学一、二年级不布置家庭书面作业，可在校内适当巩固练习。
	提高作业设计质量	坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。
	加强作业完成指导	教师要认真批改作业，及时做好反馈。
提升课后服务水平 满足学生多样化需求	科学利用课余时间	学校家长要引导学生回家后完成剩余书面作业，进行必要的课业学习。
	保证课后服务时间	学校可统筹安排教师实行“弹性上下班制”。
	提高课后服务质量	学校要制定实施方案，增强课后服务的吸引力。
	拓展课后服务渠道	课后服务一般由本校教师承担，也可聘请退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者提供。
坚持从严治理 全面规范校外培训	做强做优免费 线上学习服务	免费提供高质量专题教育资源，推动教育资源均衡发展，促进教育公平。
	坚持从严审批机构	不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类培训机构，现有的统一登记为非营利性机构。
	规范培训服务行为	建立培训内容备案与监督制度。
	强化常态运营监管	严格控制资本过度涌入培训机构。
大力提升教育教学质量 确保学生校内学足学好	义务教育优质均衡发展	促进新优质学校成长，扩大优质教育资源。
	提升课堂教学质量	教育部门指导学校健全教学管理规程，优化教学方式，强化教学管理，提升学生在校学习效率。
	深化高中招生改革	提高优质普高招生指标分配到区域内初中比例。
	纳入质量评价体系	将“双减”工作成效纳入义务教育质量评价。
强化配套治理 提升支撑保障能力	保障学校课后服务条件	各地统筹核定编制，配足配齐教师。
	完善家校社协同机制	密切家校沟通，推进协同育人共同体建设。
	做好培训广告管控	不得在中小学校、幼儿园内开展商业广告活动。

资料来源：《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，兴业证券经济与金融研究院整理

AI 赋能智慧课堂，可以有效提高教学、学习质量。人工智能在教育领域的应用，带来了教育形式和学习方式的重大变革，对传统的教育思想、观念、模式、内容和方法产生巨大影响，促进教育改革。面对传统课堂教学模式单一，无法精确分析评估教学质量，无法实现远程教学等诸多问题，AI 赋能的智慧课堂可以基于真实教学情景，并结合互联网、大数据与物联网等技术，软硬件一体化方式实现远程互动和直播录播教学，打造智能高效教学环境，实现更多互动和因材施教。

图 45、2011-2020 年中国智慧教育细分行业投资规模（亿元）



资料来源：智研咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

预计智慧教育产业规模将快速增长。提升教育信息化程度以及优质教育的普及度，是我国教育行业的必然趋势。在当前 K12 校外学科培训被压缩背景下，越来越多的优质教育资源将以信息化的方式通过智慧教学软硬件加速普及。产业规模方面，教育部于 2011 年就明确提出，各级政府应在教育投入中加大对教育信息化的倾斜，并鼓励社会多方力量参与投入，此后教育信息化市场规模持续提升。

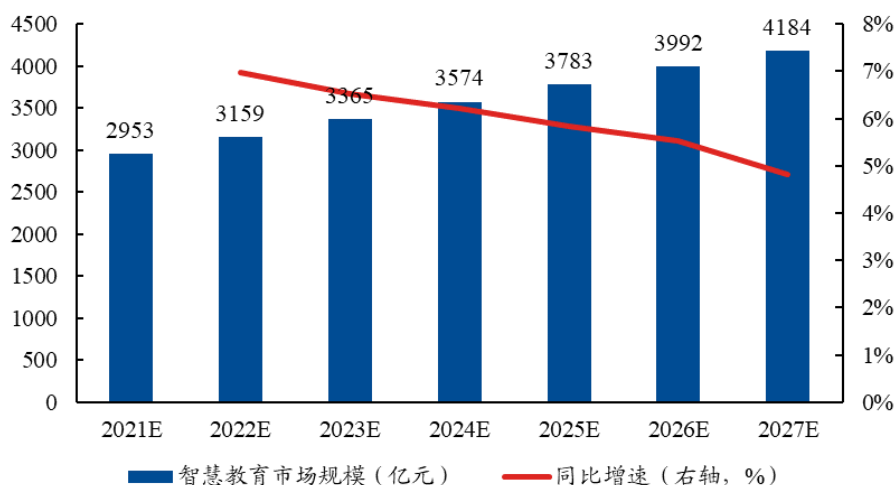
表 23、智慧课堂主要龙头厂商

企业	智慧课堂产品与服务
科大讯飞	围绕“因材施教”，打造了讯飞智慧窗、讯飞智能学生机和班级超脑三大核心产品，软硬一体构建教学生态闭环。目前已经在蚌埠、青岛、郑州等地进行大规模部署。
腾讯	专注校园 5 大场景，打造智慧课堂教学与智慧校园管理，包括校内信息流转、媒体宣传、家校互动、师生教学、校园工作办公。
百度	专注 K12 教育，推出百度云教育大平台与智学院特色教室。教育大平台利用百度数据资源优势与云计算、AI 等技术赋能产品，覆盖教、学、考、评、管、成长全场景。智学院特色教室提供教具教材支持、教师培训以及 VR 教室。
阿里巴巴	构建智能物联校园，实时无感数据采集，提升课堂与校园管理效率，钉钉为教育行业提供数字化运营管理平台。
华为	针对高校组建智慧校园网，覆盖校园网络管理以及智慧课堂，推出“智慧校园 2.0 升级版”的整体解决方案，推动教育模式互动创新。

资料来源：科大讯飞、腾讯、百度、阿里巴巴、华为公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

据智研咨询数据显示，2022 年我国智慧教育产业市场规模有望达到 3159 亿元，到 2027 年将增长至 4184 亿元。我们预计随着“双减”政策进入深水区，将推动智慧教育产业发展，行业产业规模有望持续扩张。

图 46、我国智慧教育市场规模（单位：亿元）



资料来源：智研咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

我国智慧教育硬件需求将加速提升。教育智能硬件现已经逐渐成为教学、教辅方面的刚需，在帮助老师教学、学生上课的同时，也能帮助学生高效地进行课外复习、提高，家长购买意愿较强。根据 iResearch 数据显示，2020 年中国教育智能硬件市场规模为 343 亿元，2024 年有望接近千亿元，据此计算，2021-2024 年中国智能硬件产业规模 CAGR 为 28% 左右。2021 年，科大讯飞、华为、阿里、腾讯、百度、网易有道、字节跳动旗下大力教育等互联网和科技公司纷纷切入教育智能硬件行业，发布了包括学习机、智慧屏、作业灯等产品。

表 24、我国教育智慧硬件主要厂商及其产品梳理

机构	智能教育硬件	发布时间
大力教育(字节跳动)	大力智能作业灯	2020.10
有道	超级辞典	2020.9
腾讯	AILA 智能作业灯	2021.3
百度	小度智能学习平板	2021.3
网易	星际小方编程机器人	2021.4
阿里	天猫精灵 E1 家庭学习智慧屏	2021.6
科大讯飞	科大讯飞 AI 学习机 T10	2021.7
华为	华为小精灵学习智慧屏	2021.7
网易	有道词典笔 K3	2021.7
猿辅导	斑马逻辑思维学习机	2021.7

资料来源：科大讯飞、华为、阿里、腾讯、百度公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

六、金融科技：创新驱动，新客户及应用层出不穷

6.1、证券 IT：资本市场改革深化，市场规模持续扩容

2021 年以来，资本市场改革深化，北交所、公募投顾二期试点、银行理财子等加

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

速推进，持续带来新需求。

规则体系搭建成型，北交所开市在即。2021年9月2日，习近平总书记在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中宣布，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。9月3日，北交所正式成立。9月5日，北交所就《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《交易规则（试行）》、《会员管理规则（试行）》向市场公开征求意见。9月10日，北交所就《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》、《再融资审核规则（试行）》、《重大资产重组审核规则（试行）》等业务规则，向市场公开征求意见。9月17日，北交所发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》，明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。9月25日，北交所完成开市第一次全网测试。10月8日，北交所首批精选层股票开启申购。10月9日，北交所完成第二次全网测试。10月30日，证监会与北交所发布与北交所上市、审核相关的4件基本业务规则及6件配套细则和指引。11月2日，北交所发布《北京证券交易所交易规则（试行）》、《北京证券交易所会员管理规则（试行）》2件基本业务规则及31件细则、指引、指南。随着交易和会员规则的落地，北交所开市在即。

表 25、北交所建设推进进展一览

日期	进展
2021/9/2	习近平总书记宣布将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。
2021/9/3	北交所正式成立，注册资本为10亿元，由全国中小企业股份转让系统有限责任公司100%持股，徐明就任公司董事长
2021/9/5	北交所就《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《交易规则（试行）》、《会员管理规则（试行）》向市场公开征求意见。
2021/9/10	北交所就《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》、《再融资审核规则（试行）》、《重大资产重组审核规则（试行）》等业务规则，向市场公开征求意见。
2021/9/17	北交所发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》，明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。
2021/9/25	北交所完成开市第一次全网测试。
2021/10/8	北交所首批精选层股票开启申购。
2021/10/9	北交所完成第二次全网测试。
2021/10/30	证监会与北交所发布上市与审核4件基本业务规则及6件配套细则和指引，自11月15日起施行。
2021/11/2	北交所发布《北京证券交易所交易规则（试行）》、《北京证券交易所会员管理规则（试行）》2件基本业务规则及31件细则指引指南，自11月15日起施行。

资料来源：政府官网、新浪财经，兴业证券经济与金融研究院整理

基金投顾二批试点批复基本收官。根据统计，41家基金公司和券商机构提交了最终方案并拿到第二批基金投顾业务试点资格的备案函，进入正式展业前的冲刺阶段。8月，广发基金投顾业务在广发基金自有渠道正式上线，其旗下的四个基金投顾组合策略也已上线天天基金网平台，成为第二批获批试点中率先实现第三方销售平台上线的公司。10月，东方证券宣布其于9月30日通过公募基金投顾业

务现场检查，可正式开展公募基金投顾业务，成为第二批获批试点中首家获准开业的券商。截至 10 月 18 日，除广发基金、东方证券已经开始对外展业之外，超 11 家机构已经开展现场检查，并将于近期正式展业。

表 26、第二批基金投顾部分试点机构展业规划

机构名称	规划与动向
东方证券	东方证券已通过基金投顾场检。东方证券已针对基金产品，在客户适当性管理、投资者教育、信息技术管理、人员管理、交易管理等方面建立制定了相关制度，对基金投顾业务开展的具体业务环节、业务流程等进行了管理规范。目前，东方证券已制定好基金投顾业务推广方案，将面向分支机构积极开展投资者教育和业务路演推介活动。在策略运作成熟的条件下，逐步开展与银行、信托、三方平台等机构合作，输出公募基金投顾服务，做大业务规模。
光大证券	系统建设已进入了仿真环境测试阶段，拟定了二十项与基金投顾业务相关的制度，储备了十几个组合策略，有部分策略在测试环境运营了近 9 个月，同时在总部层面引进了基金评价人员和策略生产人员等，对分支机构管理人员和员工都进行了基金投顾业务的基本介绍、拟发展规划以及分支机构应储备的人才等。
平安证券	未来研究所将聚焦基金投顾领域，在 C 端为基金投顾业务提供“投前-投中-投后”的服务，为投顾业务线上化运营提供普惠化、差异化和增值化的内容，同时自建基金研究知识库，多类型、多场景输出；在 B 端为机构客户提供深度研究及专业化、多样化、个性化的服务，打造行业优秀基金研究品牌。
山西证券	对基金投顾业务高度重视，成立了由高管领衔的专项工作小组，秉承“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观和“让投资更明白”的服务宗旨，以基金投顾业务为载体，全市场严选产品、专业化配置策略、人性化陪伴服务，努力改善投资者的盈利体验，提升投资能力。
中泰证券	公司将以试点基金投顾业务为契机，秉持“合规风控至上、客户利益至上、人才价值至上、创新发展至上”的经营理念，依托专业化的基金研究、资产配置和投顾服务，坚持金融科技赋能，践行“三分投，七分顾”的理念，以长期陪伴式投后服务为桥梁，增强投资者的参与感、获得感和认同感，在与基金投顾服务客户的长期合作共赢中，夯实公司财富管理转型的基础，迎接财富管理新时代的“星辰大海”。
国信证券	已组建了投研及业务运营管理专业团队开展产品研究与管理、大类资产研究与配置、组合投资、交易管理以及运营管理等。将逐步搭建买方投研团队，引领产品研究规划以及投资管理方向，同时建设“1+N”投顾服务体系，通过设立投资顾问团队实现“投资顾问+资产配置专家、产品专家、风险顾问等为客户提供量身定制的财富管理方案。
广发基金	广发基金投顾业务已于 8 月上线。广发基金加强了与第三方销售机构的合作，目前公司旗下的四个组合已经上线天天基金网平台，分别是理财小加、超级理财加、小小的太阳、奔跑吧牛基，成为第二批拿到牌照的公司中率先实现第三方销售平台上线的公司。未来，广发基金将致力于继续完善资产配置框架，优化甄选基金策略，构建多元组合，根据投资者不同的场景化需求，实现供给和需求的精准匹配。
兴证全球基金	公司正在积极准备现场检查，已基本做好相关的系统建设和业务安排，未来将延续着以客户利益为先的价值观，携手互联网销售机构及官方直销 App，持续深入做好全流程的投资顾问服务，致力于提升客户投资的体验感、获得感。

资料来源：新浪财经、中国基金报，兴业证券经济与金融研究院整理

银行理财子公司加速推进。2021 年 1 月，中共中央、国务院联合出台《建设高标准市场体系行动方案》，鼓励银行理财子公司依法依规与符合条件的基金机构合作。2021 年 5 月，银保监会、中国人民银行在《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》中指出，要加强对银行理财子公司现金管理类理财产品的监督管理，对现金管理类理财产品可投资的金融工具作出具体要求。同月，银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》，提出八大要求，规范理财公司理财产

品销售业务活动，保护投资者合法权益。截至 2021 年 8 月，已有 29 家银行理财子公司获批筹建，包括国有银行理财子公司 6 家，股份制银行理财子公司 11 家，城商行理财子公司 7 家，农商行理财子公司 1 家，中外合资理财子公司 4 家。其中，2021 年有 5 家理财子公司获批筹建，分别是施罗德交银理财、渤银理财、高盛工银理财、恒丰理财、上银理财。

6.2、银行 IT：DCEP 试点全面推进，冬奥会迎加速良机

六大行 DCEP 建设全面启动，股份行、城商行试点加速。目前，我国六大国有银行已全部开启 DCEP 硬件钱包试点。六大行 APP 内 DCEP 个人钱包已开始面向公众开展广泛测试，子钱包使用范围不断扩张，已接入京东、滴滴出行、哔哩哔哩、善融商务等多个 APP。股份制银行中，招商银行已于今年 7 月获准参加数字人民币研发工作，广发银行于今年 8 月以直通模式接入数字人民币互联互通平台。城商行中，上海银行、江苏银行、杭州银行、宁波银行、泸州银行、重庆银行、青岛银行、西安银行、长沙银行、华融湘江银行等首批试点城商行，于 8 月通过城银清算完成接入上线。其中，上海银行与长沙银行试点推进较快，上海银行已覆盖餐饮、旅游、二手车和健康理疗等多类消费场景，长沙银行已覆盖智慧校园、智慧食堂、智慧医疗及零售商圈等场景。

表 27、国有银行与股份制银行 DCEP 试点情况

银行类型	试点银行	推行情况
国有银行	邮储银行	2021 年 1 月 5 日，在上海同仁医院员工食堂测试了“可视卡”形态的硬件钱包。2021 年 2 月 14 日，推出搭载北京健康码查询功能的可视卡，与中国联通合作推出冬奥会场景的滑雪手套、冬奥特色徽章、智能手表等形态硬件钱包。
	工商银行	2021 年 2 月 5 日，DCEP 可视卡在湖南和顺石油滨水加油站亮相。2021 年 2 月 14 日，在北京 DCEP 试点活动中推出了多种多样的硬件钱包。
	农业银行	2021 年 2 月 8 日，“铜钱”形态的 DCEP 硬件钱包在雄安亮相，在外观设计上，正面有屏幕，支持双离线支付。
	中国银行	2021 年 2 月 14 日，推出搭载北京健康码查询功能的可视卡，与中国联通合作推出冬奥会场景的滑雪手套、冬奥特色徽章、智能手表等形态硬件钱包。
	建设银行	目前数字人民币钱包已上线，支持绑定招行等 8 家银行的银行卡。2021 年 9 月 1 日，成都第七支行携手百信银行在百度 APP 内接入数字人民币子钱包支付功能。
	交通银行	2021 年 9 月 3 日，交行数字人民币服务模块以“数字化新交行”形象亮相服贸会，已支持数字人民币在各民生消费领域的应用。设置了针对外籍人士的非实名第 5 类钱包。
民营银行	网商银行	2021 年 5 月 8 日，网商银行数字人民币钱包上线，目前支持匿名和实名两类。
	微众银行	腾讯旗下微众银行（微信支付）关联方按钮呈现阴影状态，显示“即将开通”。
股份制银行	招商银行	2021 年 7 月，人民银行在媒体吹风会上表示，招商银行已获准参加数字人民币研发工作，有望成为 2.0 层运营机构中的首家股份制银行。
	广发银行	2021 年 8 月，广发银行以直通模式接入数字人民币互联互通平台。
城市商业银行	上海银行	2021 年 8 月，上海银行作为首批合作银行接入央行数字人民币互联互通平台。
	长沙银行	2021 年 8 月，长沙银行作为首批合作银行接入央行数字人民币互联互通平台。

资料来源：新浪财经、各政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

冬奥会将成 DCEP 全面推广契机。2021 年 2 月，央行成立专门工作小组，与北京冬奥组委协同推进数字人民币冬奥会试点场景工作。按照规划，数字人民币将会在北京冬季奥运会上广泛推广，全面覆盖食、住、行、游、购、娱、医七大重要

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

消费场景的支付服务需求，外国运动员在不开立中国内地银行账户的情况下，也可以轻松使用数字人民币消费。届时，冬奥会上将给来华境外消费者全新的 DCEP 消费体验。2 月 6 日，为实施科技冬奥行动计划，加强冬奥支付服务环境建设，北京首轮总计发放了 1000 万元规模的数字人民币“红包雨”。6 月 2 日，北京市启动“京彩奋斗者，数字嘉年华”数字人民币试点活动，“红包雨”总规模达 4000 万元，相比上一轮活动规模增长了 3 倍。10 月 12 日，北京市启动“京彩惠民生，数字嘉年华”数字人民币试点活动，该场活动聚焦交通出行场景，通过优惠券发放方式支持在京消费者享受数字人民币支付优惠。两轮“红包雨”的发放及多场试点活动的举办，扎实推进冬奥会的数字人民币受理环境建设。

图 47、北京首轮“红包雨”活动



资料来源：新浪财经，兴业证券经济与金融研究院整理

图 48、北京第二轮“红包雨”活动



资料来源：新浪财经，兴业证券经济与金融研究院整理

七、医疗信息化：稳健发展，中长期市场需求刚性

医疗卫生信息化建设稳步推进，中长期景气无忧。2021 年 3 月，卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，补足智慧医院建设“三位一体”（智慧医疗、智慧服务、智慧管理）测评版图。2021 年 5 月，国务院印发《深化医药卫生体制改革 2021 年重点工作任务》，明确要求加快推进医疗、医保、医药联动改革，完善分级诊疗体系，加强公共卫生体系建设，推进全民健康信息化建设。2021 年 6 月，国务院发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》，明确要求推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信（5G）等新一代信息技术与医疗服务深度融合，5 年内推动公立医院的高质量发展。

2021 年 10 月，国家卫健委、国家中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》，到 2022 年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到 3 级和 4 级，智慧服务平均级别力争达到 2 级和 3 级，智慧管理平均级别力争达到 1 级和 2 级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。到 2025 年，建成一批发挥示范引领作用的智慧医院，线上线下一体化医疗服

务模式形成，医疗服务区域均衡性进一步增强。

表 28、2021 年重点医疗 IT 建设政策梳理

时间	相关规定和政策	发布机构	主要内容
2021 年 3 月	《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》	卫健委	明确医院智慧管理各级别实现的功能，为医院加强智慧管理相关工作提供参照；指导各地、各医院评估医院智慧管理建设发展现状，建立医院智慧管理持续改进体系；完善“三位一体”智慧医院建设的顶层设计，使之成为提升医院现代化管理水平的有效工具。
2021 年 3 月	《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》	国务院	第四十四章从构建强大公共卫生体系、深化医药卫生体制改革、健全全民医保制度、推动中医药传承创新等六方面对“全面推进健康中国建设”提出具体目标，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。
2021 年 5 月	《深化医药卫生体制改革 2021 年重点工作任务》	国务院	加快推进医疗、医保、医药联动改革，完善分级诊疗体系，加强公共卫生体系建设，推进全民健康信息化建设。制定全国医疗卫生机构医疗健康信息互通共享实施方案，破除信息壁垒，促进数据共享互认。加强智慧医院建设，推动人工智能、第五代移动通信（5G）等新技术应用。规范互联网诊疗服务，严格实行监管，完善药品网络销售监管工作机制。
2021 年 6 月	《关于推动公立医院高质量发展的意见》	国务院	力争通过 5 年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素强化信息化支撑作用。推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信（5G）等新一代信息技术与医疗服务深度融合。推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。
2021 年 10 月	《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》	卫健委、中医药管理局	到 2022 年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到 3 级和 4 级，智慧服务平均级别力争达到 2 级和 3 级，智慧管理平均级别力争达到 1 级和 2 级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。

资料来源：各政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

互联网医疗场景落地提速，SaaS 化转型顺利推进。自 2020 年以来，政策端围绕着“互联网+医、药、险”闭环出台一系列产业政策。在良好产业政策的基础上，2021 年各大行业巨头持续推进互联网医疗生态布局，场景落地进一步提速。

截至 2021 年 6 月，**京东健康**拥有自有和外部合作医生及医疗专家超过 13 万名，覆盖超过 12,000 家医院；10 月，京东先后成立天津京东和山东京东两家互联网医院。截至 2021 年 9 月，**平安好医生**已有 9 家自建互联网医院和约 120 家共建互联网医院，AI 辅助诊断系统覆盖 2000+种疾病；2021 年 10 月，披露深化战略 2.0 规划，依托“经验+科技+客群+资源”四大优势，融合发展 HMO 健康管理、家庭医生会员制与 O2O 医疗服务三大模式。**卫宁健康**持续拓展“云医、云药、云险”四朵云发展战略，推进互联网医疗和健康服务生态建设。截至 2021 年三季度，纳里健康平台完成收费在线问诊订单 90 余万次，收费在线检验检查与健康管理服务订单 100 余万次。截至 2021 年 6 月 30 日，**创业慧康**处方流转平台已接入 100 多家药店和 3 家三甲医院，累计上线药品 580 种；2021 年 8 月，创业慧康旗下银川慧康互联网医院获批职业牌照，将结合在信息化领域的优势，运用互联网、大数据科技及时推送为患者提供服务的医生，打造精准、高效的医疗服务新体验。

表 29、2021 年各大公司布局互联网医疗领域

公司类型	公司名称	医院端	医保&健康管理端	医药端
互联网医疗	平安好医生	截至 2021 年 9 月 30 日, 公司已有 9 家自建互联网医院和约 120 家共建互联网医院, AI 辅助诊断系统覆盖 2000+ 种疾病, 疾病覆盖率超 90%, 智能诊断采纳率超过 95%。	2021 年 10 月披露深化战略 2.0 规划, 以“省心、省时、省钱”为价值主张, 依托“经验+科技+客群+资源”四大优势, 融合发展 HMO 健康管理、家庭医生会员制与 O2O 医疗服务三大模式	与 18.9 万家药店合作, 将原有按药品/商品转化收费转变为按照会员制收费, 通过会员购买增值服务或商品收费换取稳定收入来源。
	阿里巴巴	2021 年 4 月, 医鹿 APP 儿科中心改版上线, 专家急诊由三甲医院的儿科专家 24 小时在线值守, 专家问诊服务由复旦百强医院专家团队在线支持。截至 2021 年 3 月 31 日, 阿里健康与超过 3000 家公立和民营体检机构建立合作关系, 提供消费级和专业/医疗级的检测, 签约提供在线健康咨询服务的执业医师、执业药师和营养师合计近 6 万人, 其中主治、副主任及主任医师超过 4.6 万人, 日均线上问诊服务量已超 18 万次。	阿里健康深度布局肿瘤医疗服务领域。2021 年 3 月, 阿里健康战略投资了零氪科技, 探索建设肿瘤患者全疾病周期服务平台; 6 月, 与和瑞基因签署战略合作协议, 共同打造以“互联网平台+肿瘤早筛技术+医疗保障”为核心的肿瘤早筛普惠医疗服务; 7 月, 参与投资肿瘤精准医疗领域的高科技企业吉因加, 发力肿瘤防治全链条产品和服务。	截至 2021 年 3 月 31 日, 阿里健康“30 分钟送达、7*24 小时送药”服务通过不断拓展, 目前已覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、济南、西安等近 30 个城市, 并在全国超过 300 个城市推出一小时达“急送药”服务。
互联网巨头	百度	2021 年 4 月, 百度健康就推出“百城百院”计划, 着眼利用百度健康核心优势, 助力公立医院线上化升级, 构建精准医患连接, 推动分级诊疗和诊疗效率提升; 6 月, 百度健康发布首个上线的互联网医院系统; 截至 2021 年 10 月, 百度健康直连 100 多家三甲医院官方小程序, 重大疑难疾病专病病种覆盖率达到 80%, 区域专病服务在目标人群覆盖率已经超过 85%。	2021 年 4 月, 百度健康成立“男科中心”, 携手中国性学会打造权威男科慢病管理服务; 6 月, 百度投资健康科普和医生运营平台“有来医生”。	2021 年 6 月, 百度健康战略投资医药互联网平台药师帮, 强化医药供应链能力; 9 月, 百度健康宣布推出“互联网+精准医药服务”, 依托用户需求入口、大数据和 AI 技术等优势, 精准连接药企、患者和医院, 助力药企提升营销效率, 建立药企服务智慧新生态。
	腾讯	2021 年 2 月, 腾讯投资互联网医疗独角兽圆心科技, 旗下子公司妙手医生是首批获得医疗执业牌照的互联网医院; 9 月, 腾讯领投连锁医疗服务机构卓正医疗, 定位中高端医疗服务市场。截至 2021 年 11 月, 腾讯医疗健康连接全国超 3000 家公立医院, 电子健康卡覆盖 21 个省级行政区、2400 多家医院。	2021 年 2 月, 腾讯进军基因检测领域, 以 2 亿人民币领投了感染精准医学头部企业微远基因的 C 轮融资。6 月, 腾讯再次投资其母公司微远医疗。	2021 年 3 月, 腾讯投资眼科药物研发公司极目生物。
	京东	截至 2021 年 6 月 30 日, 京东健康自有和外部合作医生及医疗专家超过 13 万名, 覆盖超过 12,000 家医院; 2021 年 10 月, 京东先后成立天津京东和山东京东互联网医院。	2021 年 3 月, 京东健康老年医学中心正式上线; 5 月, 公司与广东省疾病预防控制中心共同发起《广东省糖尿病血糖监测地图》项目, 探索实践“互联网+糖尿病管理”服务模式; 8 月, 京东家医上线一周年, 用户活跃占比 87%, 用户数平均每月环比增速 220%。	2021 年 4 月, 京东健康成功举办第二届“云上药交会”, 从药品的线上展销平台全新升级为数字营销及交易平台; 截至 2021 年 6 月 30 日, 京东健康—联盟大药房累计门店已超过 500 家, 覆盖全国 17 个省级行政区、近 200 个县域一级市场。
医疗信息化	卫宁健康	通过纳里健康平台布局单体	截至 2021 年 9 月, 卫宁科技累	截至 2021 年 9 月 30 日, “医

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

医院、医联体、医院联盟、医共体，以及身边医生平台布局基层卫生服务领域。2021年1-9月，纳里健康平台完成收费在线问诊订单90余万次，完成收费在线检验检查与健康管理服务订单100余万次。

计中标/承建 20 个省级医疗保障信息平台项目，解决医疗场景中遇到的自费、商保、医保支付问题，为客户打造统一多渠道的支付服务、商保快速理赔服务以及企业年金的保险升级服务。

药健险联合运营”SaaS 服务平台 RiNGNEX 已与人保、太保、泰康、众安等 50 余家商保机构开展合作，接入约 40 家二三级单体医疗机构以及 4 个区域中心药房，持续打造融合“商业保险定点医疗机构+商业保险药品直供中心+健康福利/保险权益”的专业服务网络。

创业慧康

2021年1-6月，公司参与互联网医院公有云（接入互联网医院平台和区域互联网）和私有云的建设约700家，新增接入医疗机构近300家。2021年8月子公司银川慧康互联网医院获批互联网医院资质。

截至2021年6月，公司参与建设河北、天津、甘肃、黑龙江、内蒙古、青海、山西七个省级医保平台。截至2021年7月上旬，“健康中山”APP累计注册用户达到200多万，平均日活跃量约12万，实现实现预约挂号累计上传号源2300万多，“健康温州”项目建设顺利推进，温州市慢病管理平台发布并上线。

公司以区域多家医院模式和单家医院模式相结合的方式，通过处方共享云平台等“互联网+医疗”运营服务平台开展在线处方流转，截至2021年6月30日，已在150多家医疗机构上线，处方流转平台已接入100多家药店和3家三甲医院，并开放心血管内科、内分泌科的处方流转，累计上线药品580种。

资料来源：财键道、新京报、智通财经、平安好医生、百度、阿里巴巴、腾讯、京东、卫宁健康、创业慧康公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

同时，各大公司开始探索推广适用于医疗线上线下一体化应用的 SaaS 化产品。

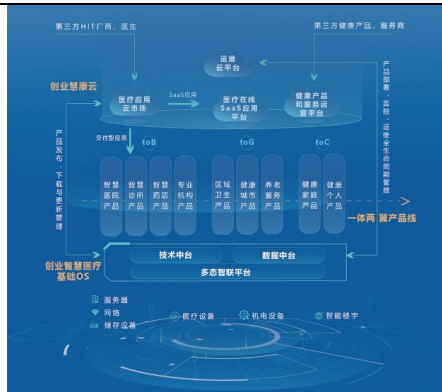
卫宁健康已于 2020 年 4 月发布医疗健康云原生产品 WiNEX，从重塑业务、标准、架构出发，构建了以业务中台、数据中台、技术中台为核心的新一代数字化平台。截至 2021 年前三季度，WiNEX 相关产品已在全国约 140 家医院落地，其中天津市海河医院已在大临床范围内全线上线，范围涉及医疗、护理、检验、影像、体检、病案管理、医务管理、质量管理、财务管理等多部门业务。2021 年 4 月，创业慧康在“2021 中华医院信息网络大会上”发布慧康云 2.0 战略，对外积极探索更加紧密的医院、医患、第三方健康服务商协同网络，丰富服务范围和场景，对内推动产品研发、销售、交付、服务等各阶段的云化升级。随着云化战略的推进，公司有望加速生产、商业模式的双升级以及行业生态模式的转化。

图 49、WiNEX 生态布局



资料来源：卫宁健康公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

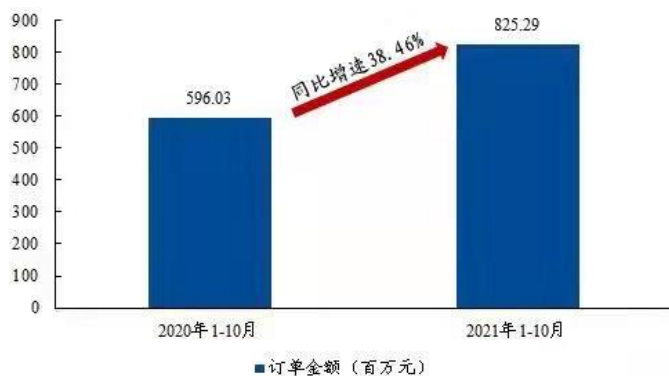
图 50、慧康云 2.0 生态布局



资料来源：创业慧康公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

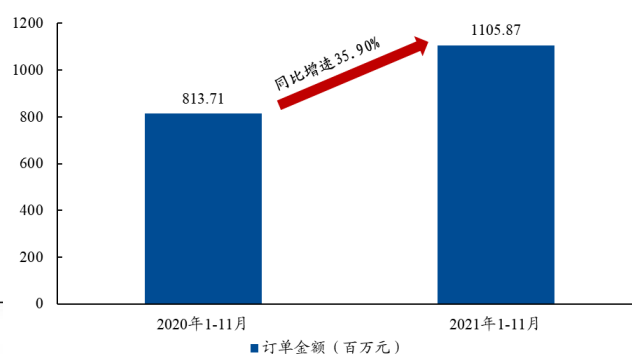
中短期订单同比增速较快，上市公司业绩有望改善。根据我们的跟踪，2021 年以来，行业内相关上市公司订单持续回暖。进入今年三季度，相关上市公司订单维持较快增长，奠定全年业绩基础。根据招标网不完全统计，截至 2021 年前三季度，卫宁健康、创业慧康医疗信息化订单金额分别同比增长 35.90%、38.46%。

图 51、创业慧康 2021 年 1-10 月订单情况



资料来源：招标网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 52、卫宁健康 2021 年 1-11 月订单情况



资料来源：招标网，兴业证券经济与金融研究院整理

八、计算机行业重点投资标的

国内的计算产业正面临巨大变局，一批具有强成长力、宽护城河、高利润率的先锋企业已初成气候，掘金“中国 FAAMG”的投资机会正当其时。重点推荐强规模效应的景气赛道的细分龙头公司，有望成为长牛品种。相关的重点赛道包括：云计算、工业互联、信息安全、人工智能、金融科技、医疗信息化，重点公司包括金山办公、国联股份、深信服、科大讯飞、恒生电子、中科创达、浪潮信息、中望软件、卫宁健康、创业慧康。

1、金山办公（688111.SH）

国产办公软件 SaaS 龙头。1) 业绩持续高增长，客户粘性持续提升；2) 订阅业务高增，订阅用户稳健增长；3) 规模效应凸显，毛利率持续提升，现金流持续向好。预计 21-23 年 EPS 为 2.78/3.86/5.32 元，11.1 股价对应 PE 为 107.9/77.7/56.4 倍，维持“审慎增持”评级。

2、国联股份（603613.SH）

工业互联龙头。1) 业绩连续七年实现高增长，新老多多平台订单持续放量；2) 规模效应下，公司经营指标持续优化；3) 在手现金充足，为中长期发展护航。预计 21-23 年 EPS 为 1.97/3.03/4.55 元，11.1 股价对应 PE 为 55.3/36.0/23.9 倍，维持“审慎增持”评级。

3、深信服（300454.SZ）

网络安全龙头。1) 云安全业务亮眼，推动数据中心全面云化升级；2) 渠道优势

显著，人均收入、毛利率高于行业平均；3）实施股权激励方案，促进中长期高质量发展。预计 21-23 年 EPS 为 2.31/3.16/4.32 元，11.1 股价对应 PE 为 86.9/63.5/46.5 倍，维持“审慎增持”评级。

4、科大讯飞（002230.SZ）

人工智能龙头。1）业绩持续高增长，AI+教育、医疗等持续落地；2）智慧教育领域持续高景气，全国项目陆续落地；3）AI 开发者生态繁荣，覆盖行业赛道持续扩容。预计 21-23 年 EPS 为 0.81/1.06/1.38 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 69.4/53.0/40.7 倍，维持“审慎增持”评级。

5、恒生电子（600570.SH）

金融科技龙头。1）收入高增长，零售、资管业务双轮驱动；2）尽享资本市场改革红利，北交所落地打开新业绩空间；3）Fintech 百强排名升至 38 名，产品持续迭代升级。预计 21-23 年 EPS 为 1.19/1.46/1.69 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 52.3/42.6/36.8 倍，维持“审慎增持”评级。

6、中科创达（300496.SZ）

智能驾驶龙头。1）业绩高增长，智能手机、智能汽车、智能物联网业务三轮驱动；2）与高通、华为深化智能驾驶领域合作；3）加码智能化产品研发，商业模式有望优化。预计 21-23 年 EPS 为 1.52/2.12/2.88 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 90.5/64.9/47.8 倍，维持“审慎增持”评级。

7、浪潮信息（000977.SZ）

服务器龙头。1）X86 服务器全球市占率第二，龙头地位稳固；2）下游云厂商景气度高，公司收入迎增速拐点；3）规模效应凸显，公司盈利能力有望持续提升。预计 21-23 年 EPS 为 1.36/1.78/2.10 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 22.6/17.2/14.6 倍，维持“审慎增持”评级。

8、中望软件（688083.SH）

工业软件龙头。1）深耕国产 CAX 领域，业绩持续高增长。2）2D/3D CAD 产品全面拓展，教育板块业务加速布局。3）产品持续迭代更新，打造 All-in-One CAX 平台生态。预计 21-23 年 EPS 为 3.05/4.52/6.57 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 105.0/68.8/47.4 倍，维持“审慎增持”评级。

9、卫宁健康（300253.SZ）

医疗信息化龙头。1）公司业绩稳健增长，互联网医疗健康业务亮眼；2）创新板块持续拓展，WINEX 产品加速落地；3）政策推动行业景气度修复，公司多次中标千万级订单。预计 21-23 年 EPS 为 0.29/0.36/0.43 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 44.2/35.6/29.8 倍，维持“审慎增持”评级。

10、创业慧康（300451.SZ）

医疗信息化龙头。1）医卫业务稳步增长，驱动业绩持续增长。2）云化战略有序推进，助力整体效率提升。3）政策大力推进智慧医院信息系统建设，行业中长期

景气无忧。预计 21-23 年 EPS 为 0.27/0.33/0.41 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 30.3/24.8/19.9 倍，维持“审慎增持”评级。

表 30、重点推荐公司盈利预测与估值表（11 月 1 日）

代码	公司	评级	市值 (亿元)	EPS (元)				PE				PB
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	
688111	金山办公	审慎增持	1,383	1.90	2.78	3.86	5.32	215.8	107.9	77.7	56.4	18.4
603613	国联股份	审慎增持	375	1.28	1.97	3.03	4.55	99.8	55.3	36.0	23.9	9.2
300454	深信服	审慎增持	831	1.96	2.31	3.16	4.32	126.8	86.9	63.5	46.5	12.6
600570	恒生电子	审慎增持	910	0.90	1.19	1.46	1.69	82.9	52.3	42.6	36.8	20.4
300496	中科创达	审慎增持	585	1.05	1.52	2.12	2.88	111.6	90.5	64.9	47.8	12.4
002230	科大讯飞	审慎增持	1,293	0.61	0.81	1.06	1.38	66.7	69.4	53.0	40.7	8.4
688083	中望软件	审慎增持	193	2.59	3.05	4.52	6.57	165.3	102.0	68.8	47.4	7.1
300253	卫宁健康	审慎增持	274	0.23	0.29	0.36	0.43	76.2	44.2	35.6	29.8	6.0
300451	创业慧康	审慎增持	127	0.28	0.27	0.33	0.41	48.6	30.3	24.8	19.9	2.9
000977	浪潮信息	审慎增持	446	1.01	1.36	1.78	2.10	26.6	22.6	17.2	14.6	3.3

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

九、风险提示

1) 5G 建设进度存在不及预期的风险；

2021 年，《十四五规划》计划将加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络。如果 5G 基建进度不及预期，则“万物智联”的底层通信环境铺设速度较慢，从而使产业链发展进度不及预期。

2) 国际竞争带来国内科技产业生存环境进一步恶化的风险；

当前，中美贸易战依旧持续，美国政府仍旧继续对以华为为首的我国科技厂商进行技术封锁，我国基础软硬件继续进行国产化建设；目前，美国政策存在一定不确定性，对我国科技厂商的封锁与抵制有可能进一步加大，将为我国科技领域的发展带来更大阻力。

3) 华为鸿蒙开源生态存在发展速度不及预期的风险。

截止至 2021 年 10 月 22 日，华为鸿蒙 OS 系统装机量已突破 1.57 亿台，全年目标为 4 亿台，2023 年将超过 12.3 亿；鸿蒙生态合作伙伴数增加至 400+。如果鸿蒙生态合作伙伴拓展较慢、产品适配进度不及预期，可能导致产品落地不及预期，从而导致华为鸿蒙开源生态发展缓慢。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn